

INTEGRASI PENILAIAN PERSONAL DAN SOSIAL DALAM SISTEM PEMBELAJARAN ADAPTIF BERBASIS KECERDASAN BUATAN

Proposal Tugas Akhir

Oleh

Dama Dhananjaya Daliman
18222047



**PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nopember 2025**

LEMBAR PENGESAHAN

INTEGRASI PENILAIAN PERSONAL DAN SOSIAL DALAM SISTEM PEMBELAJARAN ADAPTIF BERBASIS KECERDASAN BUATAN

Proposal Tugas Akhir

Oleh

Dama Dhananjaya Daliman
18222047

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung

Proposal Tugas Akhir ini telah disetujui dan disahkan
di Bandung, pada tanggal 8 Nopember 2025

Pembimbing

Ir. Windy Gambetta, MBA.
NIP. 196404301989031005

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR KODE	vi
I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	3
I.3 Tujuan	4
I.4 Batasan Masalah	4
I.5 Metodologi	5
II STUDI LITERATUR	6
II.1 Pembelajaran Adaptif dan Asesmen Adaptif	6
II.1.1 Jenis Penilaian	7
II.1.2 Luaran yang Dinilai	8
II.2 Teknik dan Algoritma <i>Adaptive Assessment</i>	9
II.2.1 <i>Item Response Theory</i> (IRT)	9
II.2.2 <i>Factor Analysis</i> (FA)	10
II.2.3 <i>Hidden Markov Models</i> (HMM) dan <i>Bayesian Knowledge Tracing</i> (BKT)	11
II.2.4 <i>Deep Knowledge Tracing</i> (DKT)	11
II.2.5 Sistem <i>Elo-rating</i>	12
II.2.6 Contoh Arsitektur Sistem Asesmen Individual yang Ada Saat Ini . . .	13
II.3 Pembelajaran Kolaboratif dan CSCL	15
II.3.1 Prinsip Pembelajaran Kolaboratif berbasis Teknologi	15
II.3.2 Aktivitas Pembelajaran Sosial dan Dampaknya	16
II.3.3 Tantangan dalam Menilai Kolaborasi	19
II.4 Integrasi Penilaian Personal dan Sosial	19
III ANALISIS MASALAH	22
III.1 Analisis Kondisi Saat Ini	22
III.1.1 Masalah Kesenjangan Integrasi pada Kondisi Saat Ini	22
III.2 Analisis Kebutuhan	23
III.2.1 Kebutuhan Fungsional	24

III.2.2 Kebutuhan Nonfungsional	26
III.2.3 Pemetaan Kebutuhan	27
III.3 Analisis Pemilihan Solusi	28
III.3.1 Alternatif Solusi	28
III.3.1.1 Alternatif Teknik Asesmen Kemahiran Individu (R1)	28
III.3.1.2 Alternatif Teknik Interaksi dan Asesmen Sosial (R2 & R3)	29
III.3.1.3 Alternatif Strategi Integrasi dan Adaptasi (R4 & R5)	31
III.3.2 Analisis Penentuan Solusi	33
Justifikasi Solusi Terpilih	37

DAFTAR GAMBAR

II.1	Model Konseptual Alur Proses Sistem Adaptif Individual (diadaptasi dari Vesin dkk. (2022))	14
II.2	Model Konseptual Antarmuka Pembelajaran Sosial (OSSM) (diadaptasi dari Brusilovsky dkk. (2016))	18

DAFTAR TABEL

III.1	Kebutuhan Fungsional (FR) Sistem	24
III.2	Kebutuhan Nonfungsional (NFR) Sistem	26
III.3	Pemetaan Kebutuhan <i>High-Level</i> (RX) ke Kebutuhan Fungsional (FR)	27
III.4	Matriks Keputusan: Teknik Asesmen Individu (R1)	33
III.4	Matriks Keputusan: Teknik Asesmen Individu (R1) (lanjutan) . . .	34
III.5	Matriks Keputusan: Teknik Interaksi & Asesmen Sosial (R2 & R3) .	35
III.6	Matriks Keputusan: Strategi Integrasi dan Adaptasi (R4 & R5) . . .	36

DAFTAR KODE

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pembelajaran yang dipersonalisasi dan adaptif sedang mendorong perubahan dalam pendidikan tinggi dari yang awalnya menggunakan pendekatan pedagogis yang berpusat pada pengajar menjadi pendekatan yang berpusat pada siswa (Ryoo dan Winkelmann 2021). Menurut Halkiopoulos dan Gkintoni (2024), pergeseran ini terjadi karena pengembangan *personalized learning* (PL), yang didefinisikan sebagai pendidikan yang disesuaikan dengan keterampilan, pengetahuan, dan preferensi individu saat belajar, suatu perkembangan yang sangat dipengaruhi oleh keberadaan *artificial intelligence* (AI). Pembelajaran terpersonalisasi ini memerlukan sistem *e-learning* yang dapat menyesuaikan konten dan urutan penyampaiannya dengan kemampuan pelajar, suatu tugas kustomisasi yang bisa dikerjakan sangat baik oleh AI. Salah satu aspek utama lingkungan modern terpersonalisasi seperti ini adalah hadirnya *adaptive assessment* (AA), suatu sistem penilaian adaptif yang secara terus-menerus menyesuaikan proses penilaiannya sesuai dengan tingkat kesulitan konten dan berdasarkan pada kinerja, preferensi, serta pengetahuan yang diekspresikan oleh peserta didik (Halkiopoulos dan Gkintoni 2024). Para peneliti dari bidang pendidikan dan ilmu komputer saat ini telah berusaha mengoptimalkan desain lingkungan pembelajaran adaptif yang kompleks ini dengan menggunakan teknik penambangan data, *machine learning*, dan *deep learning* yang canggih. Teknologi-teknologi ini diperlukan karena lingkungan pembelajaran adaptif perlu mengatasi tantangan personalisasi dalam proses pembelajaran manusia di dunia nyata (Minn 2022).

Memahami potensi transformatif kecerdasan buatan dalam pendidikan, pemerintah Indonesia telah merumuskan Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial (Stranas KA) untuk periode 2020–2045 melalui kelompok kerja yang dibentuk oleh Badan Peng-

kajian dan Penerapan Teknologi (Kelompok Kerja Penyusun Strategi Nasional untuk Kecerdasan Artifisial 2020). Strategi nasional ini secara eksplisit mengidentifikasi pendidikan dan penelitian sebagai salah satu dari lima bidang prioritas utama untuk pengembangan dan implementasi AI. Dokumen strategi ini menyerukan urgensi untuk meninggalkan pendekatan pedagogis yang bersifat “*one size fits all*” dan secara khusus menyoroti perlunya mengeksplorasi pengembangan sistem penilaian yang adaptif sebagai solusi.

Beberapa teknik sudah diterapkan dalam upaya asesmen adaptif, salah satu pendekatan yang banyak digunakan adalah *knowledge tracing* (KT), suatu teknik yang menggunakan data dinamis dari interaksi siswa untuk melacak perkembangan pengetahuan seiring berjalannya waktu. Ada juga model yang lebih lawas seperti *Bayesian Knowledge Tracing* (BKT) yang memodelkan penguasaan keterampilan sebagai transisi antara keadaan “telah dipelajari” dan “belum dipelajari”. Selain dua teknik tersebut, saat ini ada metode yang lebih canggih dan modern, dikenal dengan *Deep Knowledge Tracing* (DKT), suatu metode yang menggunakan *Recurrent Neural Network* (RNN) untuk menghasilkan pelacakan perkembangan pengetahuan seperti KT, tetapi dengan akurasi yang lebih tinggi. Meski DKT ini lebih canggih dan akurat, kompleksitasnya membuat metode ini sulit diinterpretasikan dan secara umum bekerja seperti *blackbox* (Minn 2022). Alternatif yang lebih praktis dan mudah diinterpretasikan adalah sistem *Elo-rating* seperti dalam permainan catur. Pendekatan ini memodelkan penilaian sebagai interaksi atau “kompetisi” antara siswa dan *item* pembelajaran, dalam hal ini keduanya diberi peringkat numerik yang diperbarui setelah setiap interaksi. Metode ini efisien secara komputasi, mudah diimplementasikan, dan memberikan perkiraan yang andal bahkan dengan ukuran sampel yang kecil (Vesin dkk. 2022).

Teknik-teknik yang dibahas di atas semuanya unggul dalam satu hal, yaitu menciptakan pembelajaran yang dipersonalisasi untuk siswa secara individual, tetapi ada risiko bahwa personalisasi yang berlebihan dapat menyebabkan siswa yang sebenarnya bisa memperoleh manfaat dari pembelajaran dalam komunitas, justru merasa terasingkan. Hal ini kemungkinan akan menghalangi manfaat yang bisa diperoleh siswa dari aspek komunal pembelajaran, suatu dilema yang secara inheren sulit diatasi oleh model-model yang berfokus pada individu seperti DKT dan sistem *Elo-rating* (Halkiopoulou dan Gkintoni 2024).

Temuan dari tinjauan literatur terkini memperkuat observasi ini. Sebuah tinjauan sistematis oleh Ihichr dkk. (2024) atas 66 studi mengungkapkan bahwa mayoritas sistem asesmen adaptif masih berfokus eksklusif pada pelacakan pengetahuan individu, dengan hampir tidak ada integrasi mekanisme penilaian sosial atau kolaboratif. Sementara itu, Hadyaoui dan Cheniti-Belcadhi (2022) memang telah mengusulkan kerangka kerja konseptual untuk asesmen adaptif dalam pembelajaran kolaboratif, namun implementasi dan evaluasi empirisnya belum dilakukan. Di sisi lain, penelitian seperti Haddadi dkk. (2018) memang mengeksplorasi formasi kelompok dan penilaian sejawat (*peer-assessment*) dalam MOOC (*Massive Open Online Course*), tetapi tidak mengintegrasikannya ke dalam siklus asesmen adaptif berbasis AI yang responsif secara dinamis terhadap kinerja individu maupun kelompok. Dengan demikian, terdapat kesenjangan signifikan antara potensi teoretis asesmen adaptif kolaboratif dan realisasi teknisnya dalam sistem pembelajaran berbasis kecerdasan buatan.

Strategi Nasional KA Indonesia menekankan pentingnya ekosistem kolaboratif dalam penerapan inovasi kecerdasan artifisial, yang melibatkan pemerintah, industri, akademisi, dan komunitas, yang disebut sebagai kolaborasi “*Quadruple-Helix*” (Kelompok Kerja Penyusun Strategi Nasional untuk Kecerdasan Artifisial 2020). Sehingga ini menunjukkan bahwa dalam rangka mengembangkan pendidikan berbasis AI dengan asesmen adaptif, sesuai dengan Stranas KA 2020–2045, perlu adanya sistem yang dapat mengelola dan mengoptimalkan interaksi dalam pembelajaran terpersonalisasi dengan skenario yang lebih luas, tidak lagi hanya berfokus pada seorang siswa tunggal.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian pada latar belakang, terlihat bahwa ada kesenjangan teknologi yang jelas, yaitu ketiadaan suatu perangkat lunak yang dapat mengelola dan mengoptimalkan interaksi dalam pembelajaran terpersonalisasi dengan skenario yang lebih luas, tidak lagi hanya berfokus pada seorang siswa tunggal. Sistem yang seperti ini diperlukan, tidak hanya untuk mewujudkan pembelajaran yang terpersonalisasi, tetapi juga untuk mengelola dan mengoptimasi pembelajaran sosial dalam dinamika berkelompok. Maka dari itu, permasalahan utama yang ingin diselesaikan ada dua, yaitu:

1. Purwarupa sistem perangkat lunak berbasis kecerdasan buatan seperti apa yang mampu mengintegrasikan penilaian performa pengguna individual de-

ngan penilaian interaksi berkelompok?

2. Bagaimana hasil evaluasi fungsionalitas dan efektivitas purwarupa sistem tersebut setelah diujicobakan pada sampel populasi pengguna?

I.3 Tujuan

Tujuan utama dari tugas akhir ini adalah **membangun dan mengevaluasi purwarupa sistem perangkat lunak untuk asesmen adaptif berbasis kecerdasan buatan yang memerhatikan aspek pembelajaran sosial**. Lebih lanjut, tujuan utama tersebut bisa diturunkan menjadi tujuan-tujuan yang lebih spesifik yang menjawab rumusan masalah, menjadi:

1. mengintegrasikan algoritma asesmen adaptif ke dalam suatu purwarupa sistem sehingga dapat secara dinamis mengkalkulasikan penilaian performa pengguna dalam penugasan individual maupun interaksi berkelompok, dan
2. mengevaluasi purwarupa sistem pada sampel populasi pengguna untuk mengevaluasi fungsionalitas dan efektivitas sistem dalam asesmen adaptif.

I.4 Batasan Masalah

Untuk memastikan penelitian ini tetap fokus dan dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang ditentukan, maka ditetapkan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Batasan Konteks Strategis dan Kultural: Permasalahan asesmen adaptif yang dikaji akan difokuskan pada konteks yang selaras dengan visi Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial (Stranas KA) Indonesia . Ini berarti penelitian berfokus pada pengembangan sistem yang mendukung ekosistem kolaboratif, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi implementasi di lingkungan pendidikan tinggi di Indonesia.
2. Fokus masalah utama penelitian ini adalah pada kesenjangan integrasi algoritmik antara asesmen adaptif individual dan asesmen kolaboratif. Penelitian tidak akan menginvestigasi masalah lain dalam asesmen adaptif (seperti deteksi gaya belajar atau cheating), melainkan terbatas pada perancangan model yang menggabungkan metrik kemahiran personal dengan metrik kinerja sosial.
3. Permasalahan yang dikaji terbatas pada penilaian luaran kognitif (cognitive outcomes), yaitu pelacakan "keterampilan" dan "pengetahuan" siswa. Penelitian ini tidak akan mencakup perancangan model untuk menilai luaran afektif (seperti motivasi atau kepuasan) atau luaran perilaku (seperti durasi belajar) sebagai ukuran utama kemahiran.

I.5 Metodologi

Pelaksanaan tugas akhir ini akan mengadopsi dan mengadaptasi metodologi yang digunakan oleh Vesin dkk. (2022) dalam penelitian mereka mengenai asesmen adaptif dan rekomendasi konten. Metodologi ini terdiri atas beberapa tahapan utama yang sistematis, dimulai dari studi pendahuluan hingga analisis data sebagai berikut:

1. **Studi Literatur:** Melakukan tinjauan sistematis terhadap penelitian terkait asesmen adaptif, pembelajaran kolaboratif, dan implementasi sistem serupa.
2. **Perancangan dan Pengembangan Sistem:** Merancang arsitektur perangkat lunak serta mengimplementasikan modul-modul sistem, termasuk integrasi algoritma asesmen adaptif dan antarmuka pengguna kolaboratif.
3. **Sesi Pengguna (Pengujian dan Evaluasi):** Melaksanakan studi dengan partisipan sebagai sampel populasi pengguna untuk mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif mengenai penggunaan dan pengalaman mereka terhadap purwarupa sistem. Data yang dikumpulkan dapat mencakup data interaksi (*click-streams*, *log files*), hasil asesmen (peringkat yang dihasilkan), serta umpan balik pengguna (misalnya melalui survei atau wawancara).
4. **Analisis Data:** Menganalisis data yang terkumpul untuk mengevaluasi fungsionalitas purwarupa dan efektivitas sistem dalam konteks asesmen adaptif dan kolaboratif, guna menjawab rumusan masalah serta tujuan penelitian.
5. **Penarikan Kesimpulan dan Pelaporan:** Menyusun laporan tugas akhir berdasarkan hasil analisis dan temuan penelitian.

BAB II

STUDI LITERATUR

II.1 Pembelajaran Adaptif dan Asesmen Adaptif

Lingkungan pembelajaran adaptif (*adaptive learning environments*) bertujuan untuk meningkatkan perolehan pembelajaran individu dan pengalaman siswa dalam lingkungan pembelajaran yang dipersonalisasi. Untuk mendukung pengembangan lingkungan pembelajaran adaptif secara efektif, diperlukan metode asesmen pengetahuan yang efisien untuk menilai keterampilan siswa secara empiris (Minn 2022). Penilaian pembelajar adalah salah satu momen utama dalam proses pendidikan.

Pembelajaran adaptif (*adaptive learning*), secara definisi, adalah metodologi untuk menyesuaikan dan mempersonalisasi proses pembelajaran, terutama konten, kepada seorang pembelajar, agar sesuai dengan situasi dan keadaan yang berbeda. Tujuan dari *adaptive learning system* (ALS) atau sistem pembelajaran adaptif (ALS) adalah untuk mengubah instruksi menggunakan seperangkat aturan yang telah ditentukan untuk menyediakan materi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perilaku siswa. Pembelajaran adaptif memberikan kemungkinan untuk menjadikan pembelajar sebagai kolaborator dalam proses pendidikan alih-alih penerima informasi pasif, karena setiap pembelajar memiliki jalur pembelajaran optimal spesifik yang terdiri dari banyak titik terhubung, dan setiap titik mewakili komponen pengetahuan atau keterampilan (Ihichr dkk. 2024).

Pembelajaran adaptif mempertimbangkan banyak aspek, seperti tingkat pembelajar saat ini, kebutuhan individu, gaya belajar, dan interaksi yang berbeda dengan siswa untuk mengindividualisasi semua komponen proses pembelajaran: konten, antarmuka, gaya belajar, dan asesmen. Oleh karena itu, pembelajaran adaptif memungkinkan seorang siswa untuk maju ke materi yang lebih menantang berdasarkan kinerjanya, sambil di sisi lain tetap memberikan dukungan tambahan kepada siswa lainnya untuk menguasai keterampilan tertentu. Pendekatan ini memastikan bah-

wa pembelajar tidak dibatasi oleh kecepatan kelas tetapi dapat mengikuti kecepatan belajar mereka sendiri. Dengan demikian, instruktur dan pembelajar dapat membuat keputusan yang tepat pada saat yang tepat dengan mengikuti kurva belajar dan lintasan belajar (*learning path*). Singkatnya, pembelajaran adaptif berusaha untuk menyesuaikan pengalaman pendidikan untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran mereka dengan meniru interaksi personalisasi satu lawan satu antara seorang guru dan seorang pembelajar (Ihichr dkk. 2024).

Pernyataan oleh psikolog Lauren Resnick, "Apa yang kita nilai adalah apa yang kita hargai. Kita mendapatkan apa yang kita nilai, dan jika kita tidak menilainya, kita tidak mendapatkannya", menunjukkan pentingnya asesmen sebagai langkah utama dan kritis dalam proses pendidikan. Banyak sistem pembelajaran adaptif lebih fokus pada asesmen daripada konten. Data asesmen yang dikumpulkan dari respons siswa digunakan untuk mempersonalisasi proses pembelajaran, menciptakan jalur yang disesuaikan berdasarkan hasil. Jalur ini terus diperbarui dengan setiap asesmen. Dengan demikian, asesmen pembelajar dianggap sebagai faktor krusial untuk proses *e-learning* yang sukses (Ihichr dkk. 2024).

Berbeda dengan pengujian konvensional, yang didasarkan pada *item* tetap yang harus dihadapi setiap peserta ujian terlepas dari tingkat pengetahuan mereka, asesmen adaptif memungkinkan pemilihan pertanyaan berdasarkan kinerja peserta ujian. Sistem asesmen adaptif secara terus-menerus menyesuaikan kembali proses asesmennya sehubungan dengan tingkat kesulitan, dan sesuai dengan kinerja, preferensi, motivasi, pengetahuan, serta tujuan pendidikan yang diekspresikan oleh pembelajar (Halkiopoulou dan Gkintoni 2024). Asesmen adaptif menyediakan tes singkat yang dipersonalisasi, *item*-nya berubah tergantung pada respons siswa, dan kesulitan setiap pertanyaan berkorelasi dengan jawaban pertanyaan sebelumnya. Singkatnya, asesmen adaptif berusaha menghindari penyajian pertanyaan mudah kepada siswa yang mampu, yang kemungkinan akan menjawab dengan benar, dan pertanyaan menantang tidak disajikan kepada siswa yang kesulitan (Ihichr dkk. 2024).

II.1.1 Jenis Penilaian

Menurut Ihichr dkk. (2024), asesmen pengetahuan secara global dapat dibagi menjadi tiga jenis: sumatif, formatif, dan pra-asesmen. Umumnya, asesmen sumatif lebih dominan daripada asesmen formatif dalam *e-learning*, tetapi dua jenis terakhir telah menunjukkan potensi lebih, terutama dalam pembelajaran adaptif.

1. Asesmen sumatif juga dikenal sebagai asesmen pembelajaran (*assessment of learning*), jenis evaluasi ini terjadi di akhir siklus pembelajaran untuk meng-

ukur pencapaian pembelajar dan memverifikasi penguasaan unit kurikulum. Asesmen ini bertujuan menilai kemajuan kumulatif pembelajar (Ihichr dkk. 2024). Informasi dari asesmen sumatif dapat digunakan secara formatif untuk memandu aktivitas mereka di pembelajaran selanjutnya (Minn 2022).

2. Asesmen formatif atau yang disebut juga asesmen untuk pembelajaran (*assessment for learning*), ini terjadi sepanjang siklus pembelajaran untuk memberikan informasi umpan balik kepada tutor dan pembelajar untuk membantu meningkatkan pengalaman belajar mereka. Jenis asesmen ini menilai kualitas pembelajaran dengan memposisikan asesmen antara pengajaran dan pembelajaran (kemajuan saat ini) alih-alih diposisikan hanya di akhir proses. Ketika asesmen formatif begitu tertanam dalam lingkungan pembelajaran sehingga pemisahan antara asesmen dan pembelajaran benar-benar kabur dan tidak terlihat oleh siswa, konsep ini dikenal sebagai *stealth assessment*. Asesmen formatif memungkinkan kita untuk menyempurnakan lintasan pembelajaran, meningkatkan keterlibatan dan antusiasme siswa untuk menguasai suatu materi pembelajaran dan mengembangkan disiplin dalam dirinya (Ihichr dkk. 2024).
3. Pra-asesmen atau yang dikenal sebagai asesmen diagnostik, jenis asesmen ini mengukur kompetensi awal setiap pembelajar, memberikan gambaran yang jelas kepada guru tentang tingkat keterampilan pembelajar. Ini sering kali diikuti oleh semacam instruksi kompensasi untuk menghilangkan hambatan dan menawarkan berbagai jenis kegiatan remedial. Pra-asesmen biasanya dilakukan di awal pembelajaran dan dirancang untuk mengukur pengetahuan yang sudah diperoleh sebelumnya oleh siswa untuk mengidentifikasi kebutuhan, kompetensi, prasangka, dan pengetahuan sebelumnya dari siswa tersebut, untuk mengarahkan mereka ke kurikulum yang paling sesuai (Ihichr dkk. 2024).

II.1.2 Luaran yang Dinilai

Ihichr dkk. (2024) mendefinisikan tiga hasil pembelajaran utama yang dinilai dalam pembelajaran daring, yaitu hasil pembelajaran kognitif, perilaku, dan afektif. Studi tersebut menunjukkan bahwa ketiga aspek ini saling berkorelasi.

1. **Luaran Kognitif:** luaran ini secara mendasar berkaitan dengan pengetahuan yang diperoleh dan keterampilan intelektual. Pengetahuan adalah semua informasi yang telah dipelajari siswa dari suatu topik, tetapi keterampilan intelektual menyangkut kemampuan yang berbeda, seperti penalaran, proses berpikir, dan pengambilan keputusan (Ihichr dkk. 2024).

2. **Luaran Perilaku:** luaran perilaku merujuk pada pengukuran keterlibatan pembelajar dengan memantau perilakunya selama pembelajaran seperti durasi dan waktu belajar, partisipasi dalam forum dan diskusi, pengumpulan tugas, dan penyelesaian tes (Ihichr dkk. 2024).
3. **Luaran Afektif:** luaran ketiga ini berkaitan dengan persepsi siswa, kepuasan mereka terhadap pembelajaran, apresiasi terhadap pengalaman belajar mereka, dan manfaat yang diharapkan oleh mereka ketika mendaftarkan diri mengikuti suatu pembelajaran. Sebagian besar pembelajaran dan asesmen di pendidikan tinggi berkonsentrasi pada hasil kognitif daripada hasil afektif dan perilaku (Ihichr dkk. 2024).

II.2 Teknik dan Algoritma *Adaptive Assessment*

Dalam rangka mencapai adaptivitas, sistem pembelajaran perlu memperkirakan tingkat kompetensi siswa dan tingkat kesulitan konten pendidikan (Vesin dkk. 2022). Berbagai teknik dan algoritma telah dikembangkan untuk memungkinkan asesmen adaptif, masing-masing dengan dasar teoretis dan karakteristiknya sendiri. Bagian ini mengulas beberapa pendekatan utama yang digunakan dalam asesmen adaptif, dengan fokus pada *Item Response Theory* (IRT), IRT* atau *Bayesian IRT*, *Hidden Markov Models* (HMM), *Factor Analysis* (FA), *Bayesian Knowledge Tracing* (BKT), *Deep Knowledge Tracing* (DKT), dan sistem *Elo-rating*.

II.2.1 *Item Response Theory* (IRT)

Item Response Theory (IRT) adalah salah satu teori yang paling banyak digunakan dalam asesmen adaptif, dengan asal-usulnya berasal dari Rasch dan Lord pada tahun 1950-an. Teori psikometri ini digunakan untuk memperkirakan pengetahuan pembelajar, mengembangkan pengukuran kognitif atau non-kognitif pembelajar, memilih pertanyaan berikutnya yang sesuai pada setiap momen, dan memutuskan kapan tes selesai (Ihichr dkk. 2024). Dalam IRT, probabilitas keberhasilan pada suatu tugas (*item*) dipetakan sebagai fungsi dari tingkat kemahiran (*ability*) yang memperimbangan keseluruhan tugas, dengan asumsi bahwa keadaan pengetahuan siswa statis selama ujian. Keadaan pengetahuan siswa θ dinilai berdasarkan kemahirannya saat tes dilakukan, dan setiap *item* yang diuji membantu memberikan informasi untuk menyempurnakan estimasi keadaan pengetahuan θ_i . Model IRT dasar mengasumsikan satu keterampilan tunggal dan bahwa *item* tes bersifat unidimensional (Minn 2022).

Model IRT bisa dirancang dengan berbagai variasi parameter logistik. Model IRT

dengan 1-Parameter Logistik (1PL) hanya melibatkan satu karakteristik *item*, yaitu kesulitan *item* (b), sedangkan model 2PL melibatkan kesulitan *item* (b) dan diskriminasi *item* (a), dan model 3PL menambahkan karakteristik ketiga, yaitu tebakan (*lower asymptote*) *item* (c) (Handayani dkk. 2025). IRT bukanlah pendekatan *Knowledge Tracing* karena mengasumsikan siswa tidak belajar selama proses pengujian; ini dianggap sebagai pendekatan *Knowledge Assessment* (Minn 2022). Namun, IRT memiliki tantangan dalam hal kalibrasi pada sampel besar dan kesulitan komputasi untuk pembaruan yang sering karena estimasi keterampilan baru harus dihitung untuk setiap siswa setelah satu respons untuk satu tugas (Vesin dkk. 2022).

Selain pendekatan standar, model IRT juga dapat diterapkan dalam kerangka kerja Bayesian (*Bayesian framework*), pendekatan ini dalam Minn (2022) disebut sebagai IRT*. Pendekatan Bayesian untuk IRT memungkinkan peneliti untuk memasukkan informasi sebelumnya (*prior information*) tentang parameter model. *Prior* ini dapat ditentukan dengan berbagai cara, seperti menggunakan estimasi parameter dari studi sebelumnya atau menggunakan *prior* yang tidak informatif jika tidak ada informasi yang tersedia. Sebagai contoh, dalam kerangka kerja ini, tingkat kesulitan sebuah *item* dapat diperkirakan dari *item* lain yang serupa, atau kemampuan siswa dapat diperkirakan dari kinerjanya (*performance*) pada tugas-tugas lain (Minn 2022).

II.2.2 *Factor Analysis (FA)*

Factor Analysis (FA) atau Analisis Faktor adalah teknik psikometri yang menjelaskan korelasi antar variabel yang teramati (*observed variables*). Dalam konteks asesmen adaptif, FA utamanya berfungsi untuk membangun model pembelajar, khususnya komponen kognitif, dengan mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi proses pembelajaran. Faktor-faktor ini mungkin termasuk pengetahuan sebelumnya (*prior knowledge*), kemampuan kognitif, dan motivasi. FA membantu dalam menentukan *item* yang paling baik mengukur kemahiran pembelajar dan dalam menghasilkan umpan balik adaptif (Ihichr dkk. 2024).

Model berbasis FA memperkirakan kemahiran siswa pada setiap atribut (keterampilan) sebagai variabel laten kontinu. Model FA dapat dibagi menjadi dua kategori: *exploratory factor analysis (EFA)* dan *confirmatory factor analysis (CFA)*. EFA digunakan untuk mengidentifikasi struktur faktor yang mendasari (*underlying factor structure*) dan mengurangi jumlah total *item* tes. CFA, di sisi lain, digunakan untuk memverifikasi apakah struktur faktor yang dihipotesiskan konsisten dengan data respons siswa. Dalam CFA, peneliti perlu menentukan terlebih dahulu jumlah faktor laten dan *item* mana yang terkait dengan faktor mana sebelum melakukan analisis

(Minn 2022).

II.2.3 *Hidden Markov Models (HMM) dan Bayesian Knowledge Tracing (BKT)*

Hidden Markov Model (HMM) adalah model statistik yang mengasumsikan bahwa sistem yang dimodelkan adalah proses Markov dengan keadaan yang tidak teramati (*hidden states*). Dalam konteks asesmen pengetahuan, keadaan tersembunyi adalah penguasaan siswa terhadap suatu keterampilan. HMM memiliki dua asumsi utama. Asumsi pertama adalah bahwa keadaan pada waktu t hanya bergantung pada keadaan pada waktu $t - 1$. Asumsi kedua adalah bahwa observasi (misalnya, jawaban siswa) pada waktu t hanya bergantung pada keadaan pada waktu t . Dalam model ini, keadaan pengetahuan siswa dimodelkan sebagai variabel laten yang bertransisi antar keadaan (misalnya, dari "belum dipelajari" ke "dipelajari"), dan probabilitas transisi ini diperbarui berdasarkan urutan kinerja siswa yang teramati (Minn 2022).

Salah satu penerapan HMM yang paling luas dalam asesmen adaptif adalah *Bayesian Knowledge Tracing (BKT)*, suatu pendekatan yang didasarkan pada *Bayesian Networks* (BNs). Pendekatan ini mencoba memodelkan keterampilan pembelajar dengan menghitung probabilitas penguasaan keterampilan berdasarkan seperangkat parameter: menebak (*guessing*), terpeleset (*slipping*), probabilitas bahwa keterampilan sudah dikuasai sebelumnya, dan probabilitas bahwa keterampilan akan dipelajari. BKT memperhitungkan urutan waktu untuk memperkirakan keterampilan baru dan mengasumsikan bahwa setiap keterampilan yang dipelajari tidak pernah dilupakan (Ihichr dkk. 2024).

BKT adalah pendekatan paling awal untuk memodelkan keadaan pengetahuan pembelajar yang berubah dan merupakan model pertama yang melonggarkan asumsi keadaan pengetahuan statis. Dalam BKT standar, satu keterampilan tunggal diuji per *item* dan keadaan penguasaan keterampilan pembelajar disimpulkan pada setiap langkah waktu berdasarkan urutan hasil sebelumnya. BKT mengandalkan model Markov untuk menyimpulkan keadaan penguasaan, dari "belum dipelajari" menjadi "dipelajari". Berbagai ekstensi BKT telah diperkenalkan, seperti memperhitungkan pengetahuan sebelumnya siswa atau kesulitan *item* (Minn 2022).

II.2.4 *Deep Knowledge Tracing (DKT)*

Deep Knowledge Tracing (DKT), sebuah algoritma perintis yang menggunakan jaringan neural rekuren dalam (*deep recurrent neural networks*) untuk memodelkan pembelajaran siswa dan melacak pengetahuan mereka, digunakan untuk mengeks-

trak struktur laten antar asesmen. DKT bergantung pada model RNN dan LSTM, yang menawarkan keuntungan signifikan dengan menangkap representasi pengetahuan yang kompleks dari asesmen dari waktu ke waktu. Kemampuan ini memungkinkan kinerja prediksi yang jauh lebih baik di seluruh dataset dari asesmen sebelumnya. Selain itu, model yang dipelajari dapat digunakan untuk merancang asesmen berikutnya yang lebih sesuai untuk siswa (Ihichr dkk. 2024).

DKT menggunakan data yang diperoleh dari pengujian keterampilan dan hasil pengujiannya digunakan untuk memprediksi upaya urutan pembelajaran di masa mendatang. DKT menggunakan sejumlah besar neuron buatan untuk mewakili keadaan pengetahuan laten bersama dengan struktur dinamis temporal yang memungkinkan model untuk mempelajari keadaan pengetahuan siswa dari data. Namun, seperti model *deep learning* lainnya, DKT seringkali berfungsi sebagai *black box* dengan sejumlah besar parameter dan struktur yang kompleks, sehingga sulit untuk memberikan penjelasan yang bermakna secara psikologis yang mencerminkan teori evolusi kognitif manusia (Minn 2022).

II.2.5 Sistem *Elo-rating*

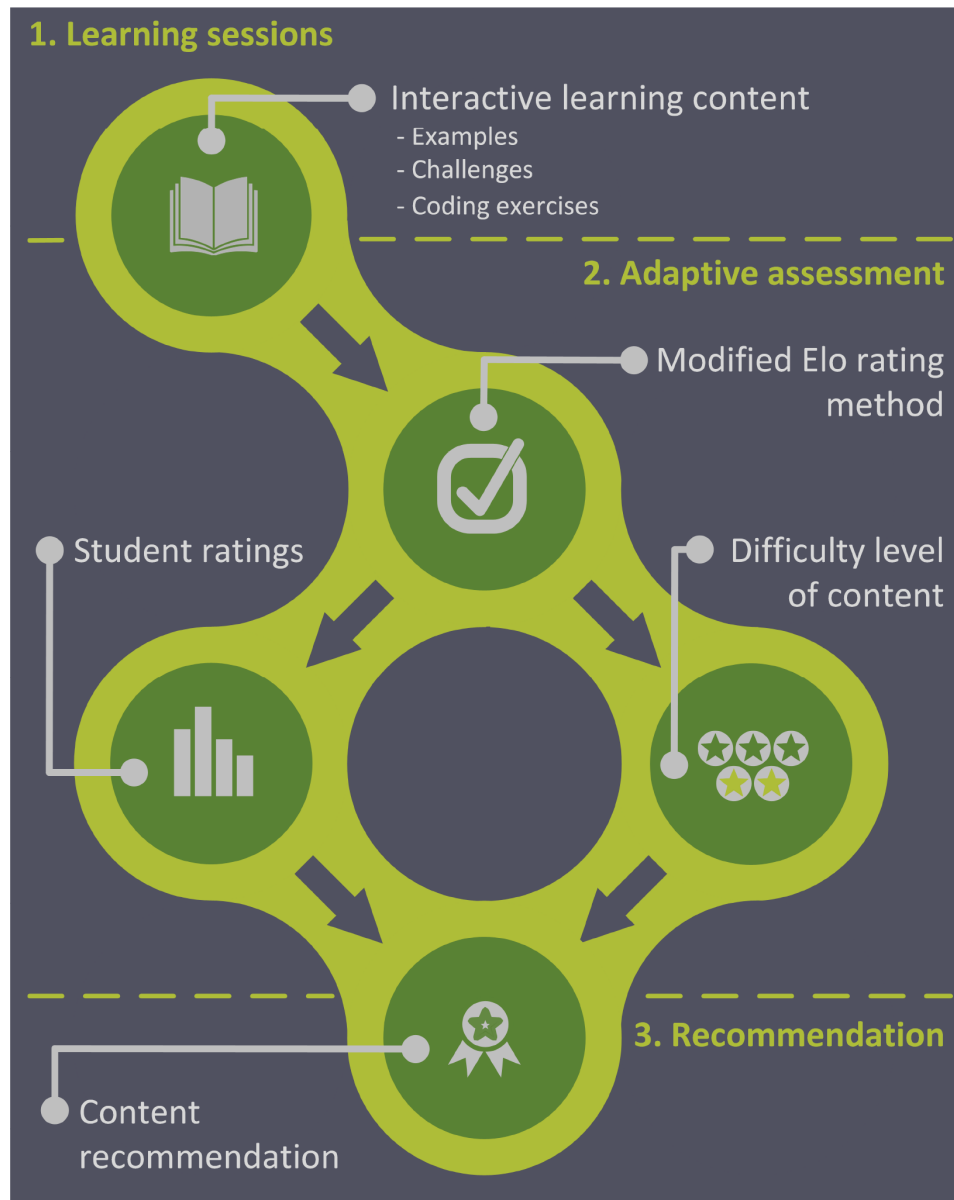
Sistem *Elo-rating*, yang awalnya dikembangkan untuk memberi peringkat pemain catur, baru-baru ini digunakan dalam pendidikan untuk mengatasi beberapa celah yang ditimbulkan oleh model IRT. *Elo-rating* sepenuhnya bergantung pada evaluasi kuantitatif kinerja siswa, dan dapat memodelkan keterampilan yang berubah seiring waktu. Ketika *item* baru ditambahkan dalam sistem, tidak perlu menetapkan kesulitan *item* awal yang benar, karena sistem akan belajar dan menetapkan tingkat kesulitan untuk konten pendidikan, berdasarkan kebenaran jawaban siswa. Terakhir, algoritma *Elo-rating* dapat memberikan estimasi kesulitan tugas yang akurat dengan ukuran sampel kecil, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan dengan model IRT (Vesin dkk. 2022). Adaptasi *Elo-rating* ke bidang pendidikan mengasumsikan bahwa siswa adalah pemain dan *item* konten (misalnya, latihan penulisan kode program) adalah lawan.

Peringkat *Elo* siswa dan konten diwakili oleh angka, yang meningkat atau menurun tergantung pada tindakan siswa dengan sumber belajar. Perbedaan peringkat antara siswa dan *item* berfungsi sebagai prediktor hasil tindakan. Algoritma *Elo-rating* merupakan algoritma yang hemat sumber daya komputasi, sangat sederhana untuk diimplementasikan, dan cocok untuk praktik adaptif dalam pendidikan (Vesin dkk. 2022). Implementasi yang diusulkan oleh Vesin dkk. (2022) memperluas *Elo-rating* klasik dengan mempertimbangkan parameter tambahan seperti jumlah upaya

dan waktu yang digunakan, bukan hanya status terselesaikan atau tidak, untuk memberikan adaptivitas dan rekomendasi dalam tugas pemrograman *open-ended*.

II.2.6 Contoh Arsitektur Sistem Asesmen Individual yang Ada Saat Ini

Berbagai teknik yang telah dibahas di atas (IRT, Elo-rating, dll.) umumnya diimplementasikan dalam sebuah siklus sistem. Model konseptual siklus sistem yang dominan untuk asesmen adaptif saat ini adalah siklus yang berpusat pada pembelajar tunggal. Sebuah contoh representatif dari alur kerja ini diimplementasikan dalam sistem ProTuS oleh Vesin dkk. (2022), seperti yang ditunjukkan pada Gambar II.1.



Gambar II.1 Model Konseptual Alur Proses Sistem Adaptif Individual (diadaptasi dari Vesin dkk. (2022))

Menurut Vesin dkk. (2022) alur proses dalam model ini terdiri dari tiga tahap yang diulang secara terus-menerus:

1. **Sesi Pembelajaran (*Learning Sessions*):** Siswa berinteraksi dengan sumber daya pembelajaran yang disediakan, seperti membaca materi atau menyelesaikan latihan pengkodean.
2. **Asesmen Adaptif (*Adaptive Assessment*):** Saat siswa menyelesaikan aktivitas, sistem memperbarui peringkat mereka berdasarkan kinerja individu. Peringkat siswa (*student ratings*) dan tingkat kesulitan konten (*difficulty level of*

content) dihitung menggunakan metode seperti *Elo-rating* yang dimodifikasi.

3. **Rekomendasi (*Recommendation*):** Sistem kemudian merekomendasikan aktivitas pembelajaran lebih lanjut yang sesuai dengan kemahiran siswa saat ini.

Masalah pada model ini adalah bahwa keseluruhan siklus bersifat individualistik. Algoritma asesmen (misalnya, *Elo-rating* yang dimodifikasi) menghitung keberhasilan siswa murni berdasarkan parameter individual, seperti "jumlah upaya yang berhasil/gagal", "persentase/tingkat keberhasilan *unit test*", dan "waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan latihan" (Vesin dkk. 2022). Model ini tidak memiliki mekanisme untuk memasukkan atau mengukur nilai dari interaksi sosial.

II.3 Pembelajaran Kolaboratif dan CSCL

Tantangan untuk beralih dari model pedagogi yang berpusat pada instruktur menjadi berpusat pada siswa (Ryoo dan Winkelmann 2021) sejalan dengan penekanan Strategi Nasional KA Indonesia pada pentingnya ekosistem kolaboratif (Kelompok Kerja Penyusun Strategi Nasional untuk Kecerdasan Artifisial 2020). Dalam konteks pendidikan, filosofi kolaboratif ini sering dimediasi oleh teknologi melalui *Computer-Supported Collaborative Learning* (CSCL). Bagian ini membahas prinsip-prinsip dan tantangan dari pendekatan sosial ini, yang menjadi landasan untuk komponen "sosial" dari sistem yang diusulkan.

II.3.1 Prinsip Pembelajaran Kolaboratif berbasis Teknologi

Alih-alih mendefinisikannya secara kaku, pendekatan modern melihat pembelajaran kolaboratif sebagai proses yang memanfaatkan teknologi untuk mendukung interaksi sosial. Prinsip-prinsip utamanya meliputi:

1. **Konstruksi Pengetahuan Sosial:** Sistem pembelajaran dapat didasarkan pada pendekatan konstruktivis sosial. Dalam model ini, pembelajaran muncul melalui interaksi baik dengan rekan yang berpengetahuan (*knowledgeable peers*) atau dengan sistem AI. Tujuannya adalah untuk mendorong formasi kelompok yang heterogen untuk memaksimalkan keragaman kognitif dan mendorong refleksi kritis (Halkiopoulos dan Gkintoni 2024).
2. **Interaksi dalam Komunitas Praktik (*Communities of Practice*):** Teknologi dapat memfasilitasi pembentukan *Communities of Practice* (CoP). Sistem *Computer-Supported Collaborative Work* (CSCW) atau proyek berbasis tim (*team-based projects*) memungkinkan pembelajar untuk berinteraksi dalam ruang tiga dimensi yang sama meskipun secara fisik berada di lokasi yang jauh (Ryoo dan Winkelmann 2021).

II.3.2 Aktivitas Pembelajaran Sosial dan Dampaknya

Selain prinsip-prinsip umum yang telah dibahas pada Subbab II.3.1, penting untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk aktivitas pembelajaran sosial spesifik yang telah terbukti secara empiris memiliki dampak positif terhadap hasil belajar. Aktivitas-aktivitas inilah yang menjadi kandidat utama untuk diintegrasikan dan dinilai dalam sebuah sistem adaptif.

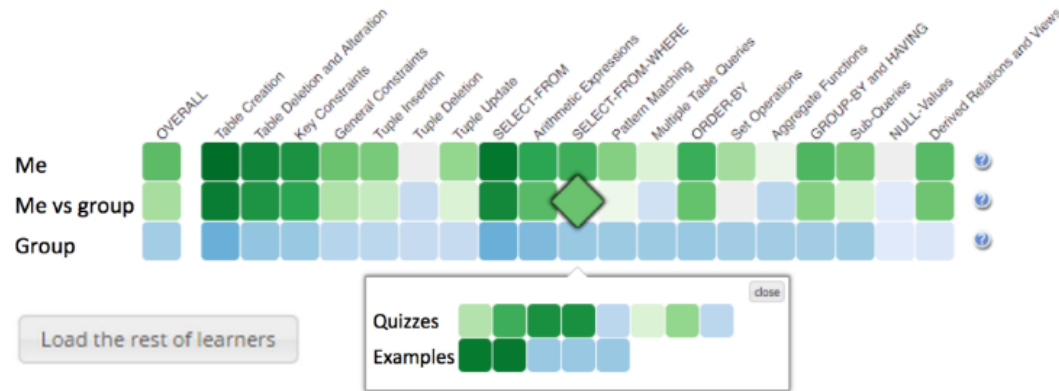
1. **Penilaian sejawat (*Peer Assessment*):** Penilaian sejawat adalah aktivitas pendidikan yang mengajak siswa saling menilai pekerjaan rekannya, artinya dalam penilaian ini "penilai (*assessor*) dan yang dinilai (*assessed*) memiliki status yang sama" (Ihichr dkk. 2024). Manfaat pedagogisnya sering diasumsikan berasal dari umpan balik yang diterima siswa. Namun, sebuah studi pemodelan jalur (*path model*) oleh Lu dan Zhang (2012) memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai mekanisme efektivitasnya. Studi tersebut menemukan bahwa manfaat kognitif terbesar **tidak diterima oleh siswa yang dinilai (*assessee*)**, melainkan oleh **siswa yang menilai (*assessor*)**. Ditemukan bahwa jumlah umpan balik kognitif yang *diberikan* (*Cognitive Feedback to Peers / CTP*) oleh seorang penilai secara signifikan memprediksi skor proyek akhir dari penilai itu sendiri. Lu dan Zhang (2012) berargumen bahwa hal ini terjadi karena tindakan menilai "mengharuskan penilai untuk terlibat dalam aktivitas kognitif yang lebih menuntut" dan "mendapatkan wawasan tentang pekerjaan mereka sendiri" saat mengkritik pekerjaan rekan-rekannya. Sebaliknya, jumlah umpan balik kognitif yang *diterima* (*Cognitive Feedback from Peers / CFP*) *tidak* menunjukkan korelasi signifikan dengan skor akhir penerima.
2. **Pembelajaran Berbasis Proyek (*Project-Based Learning*):** Pembelajaran berbasis proyek (PBL) adalah model pembelajaran inkuiri yang berpusat pada siswa, dengan tujuan "menghasilkan sebuah karya proyek yang lengkap" untuk memecahkan masalah dunia nyata (Zhang dan Ma 2023). Berbeda dengan pembelajaran tradisional, PBL menempatkan siswa dalam peran aktif untuk berkolaborasi, mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu, dan menerapkan pengetahuan (Ryoo dan Winkelmann 2021). Sebuah meta-analisis oleh Zhang dan Ma (2023) terhadap 66 studi eksperimental menemukan bahwa PBL secara signifikan "meningkatkan hasil belajar siswa" dibandingkan dengan model pengajaran tradisional. Dampak positif ini terukur pada tiga dimensi luaran pembelajaran, yaitu "pencapaian akademik (*academic achievement*), sikap afektif (*affective attitudes*), dan keterampilan berpikir (*thinking skills*)" (Zhang dan Ma 2023).

3. **Pendampingan Sejawat (*Peer Mentoring*):** *Peer mentoring* adalah mekanisme "bimbingan individual yang diberikan oleh siswa senior untuk membantu siswa lain" (Le, Sok, dan Heng 2024). Aktivitas ini dirancang untuk membantu siswa baru (*mentee*) dalam menavigasi tantangan transisi ke pendidikan tinggi, baik secara akademik maupun sosial. Sebuah tinjauan sistematis baru-baru ini yang mencakup 27 studi empiris mengidentifikasi empat kategori manfaat fundamental dari *peer mentoring* bagi *mentee*. Manfaat tersebut adalah: (1) peningkatan "kinerja akademik" (*academic performance*), (2) peningkatan "tingkat retensi" (*retention rates*) atau persistensi, (3) peningkatan "kesejahteraan emosional dan psikologis" (*emotional and psychological wellbeing*), dan (4) "integrasi sosial" (*social integration*) yang lebih baik di lingkungan kampus (Le, Sok, dan Heng 2024).
4. **Sesi Diskusi Terbuka:** Interaksi sosial langsung melalui diskusi juga terbukti berdampak pada hasil belajar. Sebuah studi oleh Daif-Allah dan Khan (2016) menginvestigasi dampak dari "Sesi Diskusi Terbuka" (*Open Discussion Sessions*) yang diadakan sebagai kegiatan ekstrakurikuler untuk meningkatkan kemampuan komunikasi lisan siswa. Hasil studi menunjukkan adanya "perkembangan signifikan dalam kemampuan berbicara siswa". Keberhasilan ini diatribusikan pada faktor-faktor kunci dari desain aktivitas tersebut, yaitu penyediaan "lingkungan belajar yang santai tanpa rasa khawatir" (*relaxed learning environment void of worry*) dan "keterlibatan aktif dengan situasi komunikatif nyata" (*active involvement with real communicative situations*) (Daif-Allah dan Khan 2016).
5. **Bermain Peran (*Role-Playing*):** metode bermain peran adalah "metode pengajaran simulasi situasional". Pada metode ini, siswa diminta untuk mengambil peran spesifik untuk mensimulasikan skenario dunia nyata. Pendekatan ini memindahkan fokus dari transmisi pengetahuan teoretis ke penerapan praktis dan pengembangan keterampilan. Sebuah meta-analisis yang mensintesis 22 ukuran efek dari 12 artikel menemukan bahwa pengajaran menggunakan metode bermain peran memiliki "efek positif yang signifikan" ($ES=0.818$) pada siswa dibandingkan dengan kelompok kontrol yang menggunakan pengajaran tradisional. Secara khusus, ditemukan bahwa metode bermain peran memiliki dampak paling signifikan pada peningkatan "Keterampilan" (*Skills*) siswa (Fu dan Li 2025).

Dalam upaya mereplika proses pembelajaran sosial ini secara digital. Banyak penelitian telah mengembangkan sistem perangkat lunak yang berfokus pada aspek sosial dari pembelajaran, namun seringkali terpisah dari *loop* asesmen adaptif inti.

Beberapa contohnya dibahas di bawah ini.

1. **Visualisasi Sosial (OSSM):** Salah satu pendekatan populer adalah *Open Social Student Modeling* (OSSM), seperti yang diimplementasikan dalam antarmuka MasteryGrids (Gambar II.2). Model ini ”melengkapi aspek kognitif OSM dengan aspek sosial” (Brusilovsky dkk. 2016).



Gambar II.2 Model Konseptual Antarmuka Pembelajaran Sosial (OSSM) (diadaptasi dari Brusilovsky dkk. (2016))

Fungsi utama model ini menurut Brusilovsky dkk. (2016) adalah ”visualisasi”, sistem ini memungkinkan siswa untuk ”mengeksplorasi” model-model rekan siswa dan/atau model kelas yang diagregasi. Antarmukanya menampilkan baris perbandingan ”Me vs group” (Saya vs grup) dan baris ”Group” (Grup). Studi ini menemukan bahwa visualisasi ini ”meningkatkan pembelajaran, terutama untuk siswa dengan pengetahuan awal yang lebih rendah”. Namun, dalam model ini, aspek sosial adalah *output* yang disajikan kepada siswa untuk motivasi, bukan *input* yang secara dinamis mengubah perhitungan model kemahiran inti (Brusilovsky dkk. 2016).

2. **Formasi Kelompok Heterogen dengan AI Clustering:** Pendekatan sosial lainnya yang didukung teknologi, berfokus pada aktivitas kolaboratif yang didukung dengan AI, yaitu penelitian oleh Nalli, Amendola, dan Smith (2022). Dalam model ini, AI tidak digunakan untuk menilai, melainkan untuk persiapan. Sistem menggunakan perangkat lunak cerdas dengan teknik *clustering* untuk membantu guru dalam realisasi kelompok heterogen. Tujuannya adalah untuk ”memastikan heterogenitas” dengan memasukkan setidaknya satu siswa dari setiap kluster profil perilaku ke dalam kelompok yang sama. Dalam hal ini, AI bertindak sebagai alat bantu administratif *sebelum* pembelajaran kolaboratif dimulai, bukan sebagai mekanisme asesmen adaptif *selama* proses berlangsung.

II.3.3 Tantangan dalam Menilai Kolaborasi

Meskipun manfaat pedagogisnya jelas, menilai pembelajaran kolaboratif secara adil menghadirkan tantangan yang signifikan. Masalah utamanya adalah bagaimana mengukur kontribusi individu secara akurat di dalam upaya kelompok.

Salah satu tantangan utama adalah bahwa metode untuk menilai kinerja dalam kelompok yang tujuannya adalah pemecahan masalah secara kreatif, perlu bisa mengukur bagaimana setiap orang secara personal berkontribusi pada kelompok mereka, dan bagaimana efek dari kontribusi individual tersebut terhadap kuantitas maupun kualitas hasil akhir dari penyelesaian masalah (Ryoo dan Winkelmann 2021).

Untuk mengatasi ini, *peer assessment* (penilaian sejawat) sering digunakan. Ini dijelaskan sebagai aktivitas pendidikan yang menghadirkan penilai (*assessor*) dan yang dinilai (*assessed*) dalam status yang sama, dan masing-masing menilai hasil belajar, kualitas, dan level satu sama lain (Ihichr dkk. 2024). Studi oleh Ihichr dkk. (2024) mencatat bahwa siswa mendapat lebih banyak manfaat dari bertindak sebagai penilai daripada hanya dinilai.

Tantangan kedua, yang secara khusus relevan dengan penelitian ini, adalah risiko ”personalisasi berlebih” (*over-personalization*) dalam sistem adaptif berbasis AI. Sistem yang terlalu fokus pada optimasi jalur belajar individu dapat menyebabkan pembelajar yang mendapat manfaat dari pembelajaran bersama (*shared learning*) akan terasingkan dalam sistem. Personalisasi berlebih ini kemungkinan akan menjadi penghalang ketika siswa seharusnya dapat memperoleh manfaat dari aspek komunal pembelajaran. Oleh karena itu, sistem asesmen adaptif modern harus mampu menyeimbangkan antara personalisasi individu dengan fasilitasi interaksi sosial yang bermakna (Halkiopoulou dan Gkintoni 2024).

II.4 Integrasi Penilaian Personal dan Sosial

Tinjauan literatur menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian dan implementasi sistem pembelajaran adaptif hingga saat ini berfokus secara dominan pada pembelajar individu. Sistem *e-learning* yang ada seringkali dirancang untuk ”mengadaptasi konten dan urutan penyampaiannya sesuai dengan kemampuan pembelajar” secara individual (Halkiopoulou dan Gkintoni 2024). Fokus pada personalisasi ini terlihat jelas dalam model-model asesmen dominan seperti *Item Response Theory* (IRT), *Bayesian Knowledge Tracing* (BKT), dan *Deep Knowledge Tracing* (DKT), yang pada intinya memodelkan keadaan pengetahuan laten seorang siswa tunggal (Minn

2022).

Meskipun personalisasi ini menawarkan manfaat yang substansial, Halkiopoulou dan Gkintoni (2024) memperingatkan adanya risiko "personalisasi berlebih" (*over-individualization*). Pendekatan yang terlalu terindividualisasi ini dapat "menciptakan situasi yang menyebabkan pembelajar yang mendapat manfaat dari pembelajaran bersama (*shared learning*) akan terasingkan" dan "menghalangi ketika siswa seharusnya dapat memperoleh manfaat dari aspek komunal pembelajaran".

Beberapa penelitian memang telah mengeksplorasi penggunaan AI dalam konteks kolaboratif, tetapi seringkali secara terpisah dari *loop* asesmen adaptif inti. Sebagai contoh, Nalli, Amendola, dan Smith (2022) menggunakan algoritma *Artificial Intelligence* (secara spesifik, teknik *clustering*) untuk membantu pengajar dalam pembentukan "kelompok heterogen". Dalam studi ini, AI digunakan sebagai alat bantu persiapan (*setup tool*) yang efektif untuk formasi kelompok, bukan sebagai mesin yang secara dinamis menilai kolaborasi atau mengadaptasi konten secara *real-time* berdasarkan interaksi kelompok.

Penelitian lain telah berusaha menjembatani kesenjangan ini. Othman dkk. (2016) mengusulkan model yang mengintegrasikan *open learner model* dengan *collaborative e-learning* untuk pemrograman, dengan tujuan agar model pembelajar tidak hanya "mencerminkan kinerja individu, tetapi juga pencapaian dan tonggak sejarah sekelompok pembelajar". Namun, model yang diusulkan ini berfokus pada *visualisasi* pencapaian grup menggunakan *skill meters* sederhana dan menyatakan bahwa penelitian di masa depan akan melibatkan sistem *e-learning* adaptif, yang mengindikasikan bahwa integrasi adaptif tersebut belum terealisasi dalam penelitian tersebut.

Upaya yang lebih dekat dengan integrasi ini adalah *Open Social Student Modeling* (OSSM) yang diperkenalkan oleh Brusilovsky dkk. (2016). OSSM "melengkapi aspek kognitif OSM dengan aspek sosial dengan mengizinkan siswa untuk mengeksplorasi model-model rekan siswa dan/atau model kelas yang diagregasi". Studi mereka menemukan bahwa OSSM "meningkatkan pembelajaran, terutama untuk siswa dengan pengetahuan awal yang lebih rendah". Akan tetapi, implementasi OSSM yang dijelaskan (MasteryGrids) utamanya adalah "pendekatan visualisasi sosial". Paper ini tidak merinci bagaimana data perbandingan sosial ini diintegrasikan kembali ke dalam *algoritma* asesmen inti (seperti *Elo-rating* atau BKT) untuk secara dinamis mengubah perhitungan kemahiran individu atau merekomendasikan intervensi kolaboratif (Brusilovsky dkk. 2016).

Di sinilah letak kesenjangan penelitian yang ingin diisi. Meskipun sistem ada untuk (a) asesmen adaptif individu (misalnya, *Elo-rating* (Vesin dkk. 2022)) dan (b) fasilitasi kolaborasi (misalnya, formasi kelompok (Nalli, Amendola, dan Smith 2022) dan visualisasi sosial (Brusilovsky dkk. 2016)), terdapat kekurangan sistem yang **mengintegrasikan keduanya secara algoritmik**. Masih kurangnya sistem perangkat lunak yang secara dinamis menggabungkan skor kemahiran individu (seperti dari *Elo-rating*) dengan metrik kinerja sosial (seperti kualitas kontribusi *peer assessment*) untuk mengadaptasi *sekaligus* konten pembelajaran personal dan intervensi kolaboratif (seperti komposisi kelompok). Kebutuhan akan sistem terintegrasi semacam ini sejalan dengan visi Stranas KA Indonesia, yang tidak hanya menyerukan asesmen adaptif tetapi juga menekankan pentingnya ekosistem kolaboratif "*Quadruple-Helix*" (Kelompok Kerja Penyusun Strategi Nasional untuk Kecerdasan Artifisial 2020).

BAB III

ANALISIS MASALAH

III.1 Analisis Kondisi Saat Ini

Kondisi saat ini dalam teknologi pembelajaran adaptif masih bergerak dalam ekosistem yang terfragmentasi, di suatu ekosistem yang cenderung berfokus secara eksklusif pada satu dari dua aliran utama: (1) asesmen adaptif yang berfokus pada individu dengan arsitektur seperti yang sudah dijelaskan pada II.2.6, atau (2) fasilitasi pembelajaran yang berfokus pada sosial/kolaboratif seperti yang dijelaskan di bagian II.3.2. Jarang sekali kedua aliran ini terintegrasi secara algoritmik.

III.1.1 Masalah Kesenjangan Integrasi pada Kondisi Saat Ini

Analisis terhadap kondisi saat ini menunjukkan kesenjangan teknologi yang jelas: sistem asesmen adaptif individual (Aliran 1) dan sistem pembelajaran sosial (Aliran 2) berkembang secara terpisah.

- Model asesmen adaptif seperti yang diusulkan oleh Vesin dkk. (2022) sangat efektif dalam mempersonalisasi konten untuk satu siswa, tetapi mengabaikan data sosial.
- Model sosial seperti yang diusulkan oleh Brusilovsky dkk. (2016) dan Nalli, Amendola, dan Smith (2022) berhasil menggunakan data sosial untuk visualisasi motivasi atau pembentukan kelompok, tetapi tidak mengintegrasikan data ini kembali ke dalam algoritma asesmen adaptif inti.

Fokus eksklusif pada individu ini dapat menyebabkan "personalisasi berlebihan" (*over-individualization*), yang berisiko "mengasingkan" pembelajar yang mendapat manfaat dari "aspek komunal pembelajaran" (Halkiopoulos dan Gkintoni 2024). Tinjauan sistematis oleh Ihichr dkk. (2024) juga mengungkapkan bahwa mayoritas sistem asesmen adaptif masih berfokus eksklusif pada pelacakan pengetahuan individu.

Masalah utamanya adalah kurangnya sistem yang menjembatani kesenjangan ini.

Belum ada implementasi perangkat lunak yang secara dinamis menggabungkan skor kemahiran **individu** (misalnya, dari *Elo-rating*) dengan metrik kinerja **sosial** (misalnya, kualitas kontribusi dalam *peer assessment*) untuk menghasilkan satu model kemahiran yang lebih menyeluruh dan terintegrasi. Sistem seperti ini diperlukan untuk mewujudkan visi Stranas KA Indonesia, yang tidak hanya menuntut ”pengembangan sistem penilaian adaptif” (Kelompok Kerja Penyusun Strategi Nasional untuk Kecerdasan Artifisial 2020) tetapi juga menekankan pentingnya ”ekosistem kolaboratif *Quadruple-Helix*” (Kelompok Kerja Penyusun Strategi Nasional untuk Kecerdasan Artifisial 2020).

III.2 Analisis Kebutuhan

Berdasarkan analisis kondisi saat ini pada Subbab III.1, masalah utama yang teridentifikasi adalah adanya kesenjangan integrasi antara sistem asesmen adaptif individual dan sistem pembelajaran sosial. Sistem yang ada saat ini cenderung terfragmentasi dan hanya berfokus pada salah satu aspek, yang berisiko menimbulkan ”personalisasi berlebih” (*over-individualization*) dan mengabaikan ”aspek komunal pembelajaran” (Halkiopoulous dan Gkintoni 2024).

Untuk menjembatani kesenjangan ini dan memenuhi mandat Stranas KA untuk ”pengembangan sistem penilaian adaptif” (Kelompok Kerja Penyusun Strategi Nasional untuk Kecerdasan Artifisial 2020) dalam ”ekosistem kolaboratif” (Kelompok Kerja Penyusun Strategi Nasional untuk Kecerdasan Artifisial 2020), diperlukan sebuah sistem perangkat lunak dengan kebutuhan fungsional sebagai berikut:

- R1. **Kebutuhan untuk Pemodelan Kemahiran Individu.** Sistem harus mampu memodelkan dan melacak perolehan pengetahuan individu (Minn 2022). Sistem memerlukan mekanisme untuk ”memperkirakan tingkat kompetensi siswa dan tingkat kesulitan konten pendidikan”. Model kemahiran individu ini harus dapat diperbarui secara dinamis seiring waktu berdasarkan kinerja siswa dalam mengerjakan tugas-tugas (Vesin dkk. 2022).
- R2. **Kebutuhan untuk Fasilitasi Interaksi Kolaboratif.** Untuk mengatasi risiko ”personalisasi berlebih” (Halkiopoulous dan Gkintoni 2024), sistem harus dapat mendukung aktivitas kolaboratif secara daring. Sistem harus mampu mengelola proses interaksi sosial, yang dapat mencakup fungsionalitas untuk ”realisasi kelompok heterogen” (Nalli, Amendola, dan Smith 2022) dan fasilitasi proses *peer assessment* (penilaian sejawat), yang memberikan lingkungan tempat siswa dengan status yang sama saling menilai (Ihichr dkk. 2024).
- R3. **Kebutuhan untuk Penilaian Kinerja Kolaboratif.** Sistem tidak hanya me-

mfasilitasi, tetapi juga harus mampu menilai kinerja siswa dalam konteks sosial. Sistem memerlukan mekanisme untuk mengukur kontribusi individu dalam aktivitas kelompok (Ryoo dan Winkelmann 2021) atau mengukur kualitas dari *peer assessment* yang mereka berikan. Ini penting karena penelitian menunjukkan bahwa siswa mendapat lebih banyak manfaat dari bertindak sebagai penilai (Ihichr dkk. 2024).

R4. Kebutuhan untuk Integrasi Model Penilaian. Ini adalah kebutuhan inti untuk menjembatani kesenjangan yang ada. Sistem harus mampu **mengintegrasikan secara algoritmik** antara metrik kemahiran individu (dari Kebutuhan 1) dan metrik kinerja sosial (dari Kebutuhan 3). Tujuannya adalah untuk menghasilkan satu model pembelajar yang terintegrasi, yang tidak hanya ”mencerminkan kinerja individu, tetapi juga pencapaian sekelompok pembelajar” (Othman dkk. 2016).

R5. Kebutuhan untuk Mesin Adaptasi Terintegrasi. Model kemahiran terintegrasi yang dihasilkan (dari Kebutuhan 4) harus digunakan untuk memberikan adaptasi yang bermakna. Sistem harus dapat menggunakan skor gabungan ini sebagai *input* untuk *loop* adaptif, yang kemudian memberikan luaran berupa:

- a) Rekomendasi konten yang dipersonalisasi, seperti merekomendasikan *item* konten berikutnya berdasarkan tingkat kesulitan yang sesuai (Vesin dkk. 2022); dan
- b) Intervensi sosial yang adaptif, seperti memfasilitasi perbandingan sosial (Brusilovsky dkk. 2016) atau mengoptimalkan komposisi kelompok secara dinamis (Nalli, Amendola, dan Smith 2022).

III.2.1 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional (*functional requirements*) mendefinisikan fungsionalitas atau layanan spesifik yang harus mampu dilakukan oleh sistem. Kebutuhan ini diturunkan langsung dari analisis kebutuhan *high-level* (R1-R5) pada Subbab III.2 untuk menjembatani kesenjangan integrasi yang ada. Kebutuhan fungsional sistem diidentifikasi pada Tabel III.1.

Tabel III.1 Kebutuhan Fungsional (FR) Sistem

Kode	Deskripsi Kebutuhan Fungsional
Modul Pengguna (Mahasiswa)	

Tabel III.1 Kebutuhan Fungsional (FR) Sistem (lanjutan)

Kode	Deskripsi Kebutuhan Fungsional
FR-01	Sistem harus menyediakan fungsionalitas bagi mahasiswa untuk mendaftar (<i>register</i>) dan masuk (<i>login</i>) ke dalam sistem secara aman.
FR-02	Sistem harus dapat menyajikan daftar tugas asesmen (misalnya, latihan pengkodean, kuis) dan materi pembelajaran yang relevan kepada mahasiswa.
FR-03	Sistem harus menyediakan antarmuka bagi mahasiswa untuk mengunggah atau mengumpulkan hasil pekerjaan mereka untuk dinilai oleh sistem.
FR-04	Sistem harus dapat menugaskan mahasiswa untuk menilai hasil pekerjaan mahasiswa lain dan menyediakan antarmuka (misalnya, rubrik) untuk memasukkan penilaian tersebut (Ihichr dkk. 2024).
FR-05	Sistem harus menampilkan model kemahiran individu kepada mahasiswa (misalnya, kemajuan mereka per topik) untuk mendorong refleksi (Brusilovsky dkk. 2016).
FR-06	Sistem harus dapat menampilkan perbandingan sosial, seperti membandingkan kemajuan individu dengan kemajuan rata-rata kelompok atau rekan lain, untuk meningkatkan pembelajaran (Brusilovsky dkk. 2016).

Modul Pengelola (Dosen)

FR-07	Sistem harus menyediakan antarmuka bagi dosen untuk membuat, mengubah, dan menghapus materi pembelajaran serta bank soal/tugas asesmen.
FR-08	Sistem harus memungkinkan dosen untuk menginisiasi dan mengonfigurasi aktivitas sosial, seperti menentukan bobot <i>peer assessment</i> atau memicu pembentukan kelompok.
FR-09	Sistem harus menyediakan dasbor bagi dosen untuk memantau kemajuan kemahiran seluruh mahasiswa, baik secara individu maupun kelompok.

Modul Sistem (Logika Inti)

FR-10	Sistem harus memiliki modul algoritma untuk menghitung dan memperbarui skor kemahiran individu mahasiswa secara dinamis setiap kali mereka menyelesaikan tugas (Vesin dkk. 2022).
-------	---

Tabel III.1 Kebutuhan Fungsional (FR) Sistem (lanjutan)

Kode	Deskripsi Kebutuhan Fungsional
FR-11	Sistem harus memiliki modul algoritma untuk menghitung skor kinerja sosial mahasiswa (misalnya, berdasarkan kualitas <i>peer assessment</i> yang mereka berikan).
FR-12	Sistem harus mampu menggabungkan secara algoritmik skor kemahiran individu (dari FR-10) dan skor kinerja sosial (dari FR-11) untuk menghasilkan satu model kemahiran yang terintegrasi.
FR-13	Sistem harus menggunakan skor kemahiran terintegrasi (dari FR-12) sebagai <i>input</i> untuk merekomendasikan tugas atau materi pembelajaran berikutnya yang paling sesuai dengan tingkat kemahiran siswa (Vesin dkk. 2022).
FR-14	Sistem harus dapat menggunakan data dari model kemahiran terintegrasi untuk merekomendasikan atau memicu intervensi sosial secara adaptif, seperti pembentukan kelompok yang heterogen (Nalli, Amendola, dan Smith 2022).

III.2.2 Kebutuhan Nonfungsional

Kebutuhan nonfungsional (*non-functional requirements*) mendefinisikan kriteria kualitas, batasan, dan atribut operasional dari sistem yang akan dibangun. Kebutuhan ini dirangkum pada Tabel III.2.

Tabel III.2 Kebutuhan Nonfungsional (NFR) Sistem

Kode	Deskripsi Kebutuhan Nonfungsional
NFR-01	(Usability) Antarmuka pengguna harus intuitif dan mudah dioperasikan oleh mahasiswa dan dosen tanpa memerlukan pelatihan teknis mendalam.
NFR-02	(Usability) Visualisasi model kemahiran (individu dan sosial) harus jelas dan mudah dipahami untuk secara efektif mendorong refleksi pembelajar (Brusilovsky dkk. 2016).

Bersambung ke halaman berikutnya

NFR-03	(Performance) Sistem harus mampu memberikan umpan balik (skor kemahiran baru dan rekomendasi tugas baru) secara <i>real-time</i> atau hampir <i>real-time</i> (misalnya, dalam < 5 detik) setelah mahasiswa menyelesaikan sebuah aktivitas.
NFR-04	(Scalability) Arsitektur sistem harus mampu menangani beban kerja setidaknya untuk satu kelas (misalnya, 50 pengguna) yang berinteraksi secara bersamaan selama periode pengumpulan data.
NFR-05	(Security) Data pribadi dan riwayat asesmen mahasiswa harus dilindungi dan hanya dapat diakses oleh mahasiswa yang bersangkutan dan dosen pengampu mata kuliah.
NFR-06	(Maintainability) Perangkat lunak harus dibangun dengan arsitektur modular yang memisahkan logika antarmuka pengguna, logika asesmen individu, dan logika kolaborasi, untuk mempermudah pengembangan, pengujian, dan pemeliharaan.
NFR-07	(Portability) Sistem harus dapat diakses melalui peramban web (<i>web browser</i>) modern (seperti Chrome, Firefox, Safari) tanpa memerlukan instalasi perangkat lunak tambahan di sisi klien.

III.2.3 Pemetaan Kebutuhan

Untuk memastikan bahwa semua kebutuhan *high-level* (RX) yang telah diidentifikasi pada Subbab III.2 telah ditangani, Tabel III.3 memetakan setiap kebutuhan *high-level* tersebut ke kebutuhan fungsional (FR) spesifik yang akan diimplementasikan. Kebutuhan nonfungsional (NFR) yang telah diidentifikasi pada Tabel III.2 berlaku untuk sistem secara keseluruhan.

Tabel III.3 Pemetaan Kebutuhan *High-Level* (RX) ke Kebutuhan Fungsional (FR)

Kebutuhan <i>High-Level</i> (RX)	Kebutuhan Fungsional Terkait (FR)
R1: Pemodelan Kemahiran Individu	FR-05, FR-10
R2: Fasilitasi Interaksi Kolaboratif	FR-01, FR-02, FR-03, FR-04, FR-07, FR-08
R3: Penilaian Kinerja Kolaboratif	FR-04, FR-11
R4: Integrasi Model Penilaian	FR-12
R5: Mesin Adaptasi Terintegrasi	FR-06, FR-09, FR-13, FR-14

III.3 Analisis Pemilihan Solusi

III.3.1 Alternatif Solusi

Berdasarkan analisis kebutuhan pada Subbab III.2, solusi yang diperlukan harus mampu menjembatani kesenjangan antara asesmen individual dan asesmen sosial. Tujuan utamanya adalah membangun sistem yang tidak hanya memodelkan kemahiran individu (R1) dan memfasilitasi interaksi sosial (R2), tetapi juga menilai kinerja sosial tersebut (R3), mengintegrasikan kedua jenis penilaian itu (R4), dan menggunakan model terintegrasi tersebut untuk memberikan adaptasi yang holistik (R5).

Untuk mencapai tujuan ini, terdapat beberapa alternatif keputusan desain yang dapat diambil pada tiga dimensi utama: (1) teknik asesmen kemahiran individu, (2) teknik interaksi dan asesmen sosial, dan (3) arsitektur integrasi.

III.3.1.1 Alternatif Teknik Asesmen Kemahiran Individu (R1)

Komponen ini bertugas untuk "memperkirakan tingkat kompetensi siswa dan tingkat kesulitan konten pendidikan" (Vesin dkk. 2022). Berdasarkan studi literatur (Subbab II.2), beberapa teknik utama dapat dipertimbangkan:

- **Item Response Theory (IRT):** Pendekatan psikometri klasik yang memodelkan probabilitas jawaban benar berdasarkan kemahiran siswa (θ) dan parameter soal (kesulitan, diskriminasi, tebakan) (Handayani dkk. 2025; Ihichr dkk. 2024). **Kelemahan:** Model dasarnya mengasumsikan pengetahuan statis (tidak belajar selama tes) (Minn 2022), serta membutuhkan kalibrasi data dalam jumlah besar dan komputasinya berat untuk pembaruan *real-time* (Vesin dkk. 2022).
- **Model IRT* (Bayesian IRT):** Ini adalah ekstensi dari IRT yang menggunakan kerangka kerja Bayesian (Minn 2022, Subbab II.2.2). **Kelebihan:** Memungkinkan pemasukan informasi sebelumnya (*prior information*) tentang parameter, membuatnya lebih fleksibel daripada IRT standar untuk memodelkan data dinamis (Minn 2022). **Kelemahan:** Sama seperti IRT standar, model ini tetap memiliki kompleksitas komputasi yang tinggi dan membutuhkan kalibrasi data yang signifikan.
- **Hidden Markov Models (HMM) dan Bayesian Knowledge Tracing (BKT):** Alternatif ini dikelompokkan bersama karena BKT pada dasarnya adalah penerapan atau kasus khusus dari HMM yang diaplikasikan untuk konteks pelacakan pengetahuan (Minn 2022). BKT menggunakan model Markov untuk

memodelkan transisi keadaan pengetahuan siswa (variabel tersembunyi) dari "belum dipelajari" ke "sudah dipelajari" (Minn 2022; Ihichr dkk. 2024). **Kelebihan:** Secara eksplisit memodelkan "pembelajaran" ($P(T)$) seiring berjalannya waktu. **Kekurangan:** Model BKT standar biasanya hanya memodelkan satu keterampilan per *item* dan mengasumsikan keterampilan yang dipelajari tidak pernah dilupakan (Ihichr dkk. 2024).

- **Deep Knowledge Tracing (DKT):** Menggunakan *Recurrent Neural Networks* (RNN) untuk melacak pengetahuan siswa. Meskipun akurat, model ini berfungsi sebagai *black box* sehingga sulit untuk memberikan penjelasan yang bermakna secara psikologis dan komputasinya berat (Minn 2022). Hal ini berpotensi bertentangan dengan Batasan Masalah (Subbab I.4) yang menuntut solusi yang "mudah diinterpretasikan" dan tidak "kompleks".
- **Sistem Elo-rating:** Memodelkan asesmen sebagai "kompetisi" antara siswa ("pemain") dan *item* konten ("lawan"). Kelebihannya adalah sangat efisien secara komputasi, sederhana untuk diimplementasikan, dan dapat memberikan estimasi yang akurat bahkan dengan ukuran sampel kecil. Model dasarnya dapat dimodifikasi untuk mempertimbangkan parameter tambahan seperti jumlah upaya dan waktu (Vesin dkk. 2022).

III.3.1.2 Alternatif Teknik Interaksi dan Asesmen Sosial (R2 & R3)

Komponen ini harus memfasilitasi interaksi (R2) sekaligus menyediakan metrik yang dapat dinilai (R3) untuk mengukur kinerja sosial. Tinjauan literatur memberikan beberapa alternatif aktivitas sosial yang terbukti berdampak pada hasil belajar, yang dapat diimplementasikan dan dinilai:

- **Penilaian Sejawat (*Peer Assessment*):** Aktivitas ini didefinisikan sebagai proses yang menempatkan penilai (*assessor*) dan yang dinilai (*assessed*) dalam status yang sama dan saling menilai hasil belajar atau kualitas pekerjaan satu sama lain (Ihichr dkk. 2024). Manfaat pedagogis dari *peer assessment* telah terbukti signifikan, namun mekanisme persisnya menjadi kunci. Sebuah studi mendalam oleh Lu dan Zhang (2012) menyelidiki apakah manfaat tersebut berasal dari **menerima** umpan balik atau **memberikan** umpan balik. Temuan studi tersebut sangat jelas: manfaat terbesar tidak diterima oleh siswa yang menerima umpan balik, melainkan oleh siswa yang **memberikan** umpan balik. Secara spesifik, ditemukan bahwa jumlah umpan balik kognitif yang **diberikan** oleh seorang penilai (*Cognitive Feedback to Peers / CTP*) secara signifikan memprediksi skor proyek akhir dari penilai itu sendiri (Lu dan Zhang 2012). Hal ini diyakini terjadi karena penilai harus "terlibat

dalam aktivitas kognitif yang lebih menuntut” dan ”mendapatkan wawasan tentang pekerjaan mereka sendiri dengan menilai dan mengkritik pekerjaan rekan-rekan mereka”. Sebaliknya, studi yang sama menemukan bahwa jumlah umpan balik kognitif yang **diterima** (*Cognitive Feedback from Peers / CFP*) *tidak* memprediksi skor proyek akhir penerima secara signifikan (Lu dan Zhang 2012).

Metrik Asesmen: Berdasarkan temuan ini, sistem dapat dirancang untuk menilai kinerja sosial (R3) dengan mengukur **kualitas dan kuantitas umpan balik kognitif yang diberikan oleh siswa** sebagai metrik utama untuk menilai keterlibatan sosial mereka yang berkontribusi pada pembelajaran mereka sendiri.

- **Formasi Kelompok Berbasis Atribut Pembelajar:** Alternatif ini berfokus pada penggunaan AI untuk memfasilitasi interaksi (R2) dengan cara membentuk kelompok yang optimal di awal. Dalam pendekatan ini, asesmen sosial (R3) bersifat prediktif, bukan performatif. Tujuannya adalah untuk ”mendorong formasi kelompok yang heterogen untuk memaksimalkan keragaman kognitif dan mendorong refleksi kritis” (Halkiopoulou dan Gkintoni 2024). Implementasi teknis dari hal ini telah dieksplorasi oleh Nalli, Amendola, dan Smith (2022) yang menggunakan ”teknik *clustering*” untuk membantu dosen dalam ”realisasi kelompok heterogen” berdasarkan ”profil perilaku” siswa dari data log Moodle (Nalli, Amendola, dan Smith 2022). Penelitian serupa oleh Maina, Oboko, dan Waiganjo (2017) secara spesifik mengusulkan penggunaan teknik *machine learning* (K-Means *clustering*) untuk mengelompokkan pembelajar berdasarkan ”tingkat kompetensi kolaborasi” (*collaboration competence level*) mereka, yang ditentukan dari data interaksi yang telah dikumpulkan sebelumnya (Maina, Oboko, dan Waiganjo 2017).

Metrik Asesmen: Sistem akan menilai ”profil” siswa berdasarkan data historis (misalnya, ”forum posts, forum replies and forum rating” (Maina, Oboko, dan Waiganjo 2017)) atau gaya belajar. Kinerja sosial (R3) tidak diukur secara *real-time*, melainkan sistem menggunakan profil ini untuk **menghasilkan pengelompokan yang optimal** sebagai *output* utamanya.

- **Sesi Diskusi Terbuka (Analisis Forum):** Alternatif ini berfokus pada fasilitasi interaksi (R2) melalui forum diskusi atau *Computer-Supported Collaborative Work* (CSCW) (Ryoo dan Winkelmann 2021). Manfaat pedagogis dari diskusi terbuka telah divalidasi sebelumnya, dalam sebuah studi oleh Daif-Allah dan Khan (2016) didapatkan bahwa partisipasi aktif dalam ”Sesi Diskusi Terbuka” yang terstruktur dan dilakukan di lingkungan yang santai dan

non-tradisional (di luar kelas) secara signifikan meningkatkan "kemampuan komunikatif lisan" (*oral communicative abilities*) dan "kepercayaan diri" (*self-confidence*) siswa (Daif-Allah dan Khan 2016). Tantangannya terletak pada bagaimana menilai aktivitas ini (R3) secara otomatis.

Metrik Asesmen: Mengadopsi pendekatan dari Maina, Oboko, dan Waiganjo (2017), kinerja sosial siswa dalam forum dapat diukur menggunakan kombinasi metrik kuantitatif dan kualitatif sederhana. Sistem dapat melacak **jumlah post forum** (kontribusi ide baru) dan **jumlah balasan forum** (interdependensi) sebagai indikator kuantitatif. Sistem dapat bergantung pada **penilaian forum (*forum rating*) yang diberikan oleh instruktur** atau rekan sejawat, yang kemudian dapat dimasukkan ke dalam model kemahiran sosial siswa.

- **Pendampingan Sejawat (*Peer Mentoring*):** Alternatif ini memfasilitasi interaksi sosial (R2) dengan cara yang lebih terstruktur satu lawan satu, sehingga menciptakan sistem yang bisa memfasilitasi pembentukan pasangan mentor-mentee di antara siswa. Sebuah tinjauan sistematis oleh Le, Sok, dan Heng (2024) mengonfirmasi bahwa skema *peer mentoring* memiliki manfaat signifikan yang dapat diukur pada empat aspek, termasuk "kinerja akademik" (*academic performance*) dan "integrasi sosial" (*social integration*) (Le, Sok, dan Heng 2024). Manfaat ini tidak hanya berdampak pada *mentee* (penerima pendampingan) tetapi juga pada mentor itu sendiri, yang mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan pemahaman materi yang lebih dalam.

Metrik Asesmen: Kinerja sosial (R3) dari seorang **mentor** dapat dinilai secara tidak langsung. Sistem dapat mengukur efektivitas seorang mentor dengan melacak **peningkatan kemahiran (skor R1) dari *mentee*** yang didampinginya dari waktu ke waktu.

III.3.1.3 Alternatif Strategi Integrasi dan Adaptasi (R4 & R5)

Kesenjangan utama yang diidentifikasi di Subbab II.4 adalah kurangnya integrasi algoritmik antara model personal dan sosial. Berdasarkan studi literatur, terdapat beberapa arsitektur alternatif yang *feasible* untuk mengimplementasikan integrasi ini (R4) dan menghasilkan adaptasi holistik (R5).

- **Alternatif A: Arsitektur Integrasi Visual (OSSM)**
Solusi ini berfokus pada *interface* (antarmuka) sebagai sarana integrasi, berdasarkan arsitektur *Open Social Student Modeling* (OSSM) (Brusilovsky dkk. 2016).
Strategi Integrasi (R4): Integrasi terjadi di **lapisan visual**. Sistem menghitung skor individu (R1) dan metrik sosial (misal, rata-rata grup) secara **ter-**

pisah. Keduanya kemudian divisualisasikan berdampingan (misalnya, sebagai antarmuka "MasteryGrids" yang menunjukkan baris "Saya vs Grup") (Brusilovsky dkk. 2016).

Strategi Adaptasi (R5): Adaptasi algoritmik (rekomendasi konten, R5a) tetap didasarkan murni pada skor individu (R1). Adaptasi sosial (R5b) bersifat **pasif** sehingga sistem bergantung pada motivasi dan refleksi siswa yang muncul setelah melihat perbandingan sosial tersebut. Ini adalah solusi *feasible* yang telah terbukti "meningkatkan pembelajaran, terutama untuk siswa dengan pengetahuan awal yang lebih rendah" (Brusilovsky dkk. 2016).

- **Alternatif B: Arsitektur Integrasi Statis (Formasi Kelompok)**

Solusi ini berfokus pada *persiapan* kolaborasi, berdasarkan penelitian seperti oleh Maina, Oboko, dan Waiganjo (2017) dan Nalli, Amendola, dan Smith (2022).

Strategi Integrasi (R4): Integrasi bersifat **statis** dan terjadi di awal. Sistem menggunakan data asesmen individu (R1, misal: skor kuis) dan/atau data profil (misal: gaya belajar, "tingkat kompetensi kolaborasi") sebagai *input* untuk algoritma *machine learning* (seperti K-Means *clustering*) (Maina, Oboko, dan Waiganjo 2017).

Strategi Adaptasi (R5): *Output* dari integrasi ini adalah **rekomendasi formasi kelompok** (adaptasi sosial, R5b) yang heterogen atau homogen, yang disajikan kepada dosen (Nalli, Amendola, dan Smith 2022; Maina, Oboko, dan Waiganjo 2017). Setelah kelompok terbentuk, adaptasi konten personal (R5a) dapat berlanjut secara individual di dalam kelompok tersebut, terpisah dari logika formasi kelompok awal.

- **Alternatif C: Arsitektur Integrasi Dinamis (Model Umpan Balik Ganda)**

Solusi ini berfokus pada *loop* umpan balik yang berkelanjutan (*continuous feedback loop*) yang menggabungkan kedua jenis penilaian secara algoritmik.

Strategi Integrasi (R4): Integrasi bersifat **dinamis**. Arsitektur ini menjalankan dua *loop* asesmen yang berjalan paralel: 1) *Loop* Personal (R1) yang menilai tugas individu (misal, kuis) dengan algoritma seperti *Elo-rating* (Vesin dkk. 2022), dan 2) *Loop* Sosial (R3) yang menilai tugas sosial (misal, kualitas *peer assessment* yang diberikan) menggunakan metrik dari Lu dan Zhang (2012).

Strategi Adaptasi (R5): Sistem dapat menggunakan *output* dari kedua *loop* ini untuk memberikan adaptasi yang holistik. Adaptasi konten personal (R5a) direkomendasikan berdasarkan skor R1. Adaptasi intervensi sosial (R5b) direkomendasikan berdasarkan skor R3 (misalnya, "Kualitas *peer assessment*

Anda perlu ditingkatkan, berikut adalah materi latihannya”). Dalam implementasi yang lebih canggih, skor R3 dapat menjadi salah satu parameter (misalnya, sebagai bobot) dalam perhitungan skor R1 untuk menciptakan satu **skor kemahiran holistik** yang terintegrasi.

III.3.2 Analisis Penentuan Solusi

Penentuan solusi untuk purwarupa sistem dilakukan dengan menggunakan metode *Decision Matrix* (Matriks Keputusan). Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis dan membandingkan berbagai alternatif solusi yang telah diidentifikasi pada Subbab III.3.1 secara objektif dan transparan.

Setiap alternatif solusi akan dinilai berdasarkan sekumpulan kriteria yang relevan. Kriteria ini diturunkan dari tujuan penelitian (Subbab I.3), batasan masalah (Subbab I.4), kebutuhan fungsional (Subbab III.2.1), serta temuan dari studi literatur (Bab II). Setiap kriteria diberi bobot (%) yang mencerminkan prioritasnya dalam penelitian ini. Alternatif dengan skor terbobot tertinggi akan dipilih untuk diimplementasikan.

Analisis penentuan solusi dibagi menjadi tiga keputusan utama:

1. Penentuan Teknik Asesmen Individu (R1)

Tabel III.4 menganalisis alternatif teknik untuk asesmen kemahiran individu (R1), yang alternatifnya telah dipaparkan pada Subbab III.3.1.1.

Tabel III.4 Matriks Keputusan: Teknik Asesmen Individu (R1)

Kriteria	Bobot	Alt. 1: IRT	Alt. 2: IRT*	Alt. 3: BKT	Alt. 4: DKT	Alt. 5: <i>Elo-rating</i>
Interpretabilitas	30%	5 (Sangat Baik)	4 (Baik)	4 (Baik)	1 (Buruk)	5 (Sangat Baik)
Efisiensi Komputasi	30%	2 (Buruk)	2 (Buruk)	3 (Cukup)	1 (Buruk)	5 (Sangat Baik)
Akurasi Prediksi	20%	4 (Baik)	5 (Sangat Baik)	3 (Cukup)	5 (Sangat Baik)	4 (Baik)

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel III.4 Matriks Keputusan: Teknik Asesmen Individu (R1) (lanjutan)

Kriteria	Bobot	Alt. 1: IRT	Alt. 2: IRT*	Alt. 3: BKT	Alt. 4: DKT	Alt. 5: <i>Elo-rating</i>
Risiko Implementasi	20%	2 (Tinggi)	2 (Tinggi)	3 (Cu- kup)	1 (Sangat Tinggi)	4 (Ren- dah)
Total Skor Terbo- bot	100%	3.3	3.2	3.3	1.8	4.6

Rasionalisasi (Tabel III.4):

Bobot kriteria difokuskan pada kebutuhan purwarupa ini. **Interpretabilitas (30%)** dan **Efisiensi Komputasi (30%)** diberi bobot tertinggi karena sejalan dengan batasan masalah (Subbab I.4) dan kebutuhan nonfungsional (NFR-02, NFR-03) untuk menghindari solusi *black-box* (Minn 2022) dan memastikan umpan balik *real-time*. **Akurasi Prediksi (20%)** diberi bobot sedang, karena untuk purwarupa, akurasi dapat ditoleransi (*trade-off*) demi interpretabilitas. **Risiko Implementasi (20%)** juga diberi bobot sedang, merefleksikan kebutuhan akan kalibrasi data yang minimal untuk skala terbatas.

Berdasarkan kriteria tersebut, **IRT & IRT*** mendapat skor rendah pada **Efisiensi Komputasi** dan **Risiko Implementasi** karena terkenal sulit dikalibrasi (membutuhkan data besar) dan komputasinya berat untuk pembaruan *real-time* (Vesin dkk. 2022). **DKT** mendapat skor sempurna untuk **Akurasi Prediksi** (Ihichr dkk. 2024), namun gagal total pada kriteria berbobot tinggi lainnya (Interpretabilitas *black-box* (Minn 2022) dan Efisiensi). **Elo-rating** menawarkan *trade-off* terbaik: skor sempurna pada interpretabilitas dan efisiensi, serta risiko implementasi terendah karena terbukti dapat bekerja dengan sampel data kecil (Vesin dkk. 2022).

2. Penentuan Interaksi dan Asesmen Sosial (R2 & R3)

Tabel III.5 menganalisis alternatif untuk fasilitasi interaksi (R2) dan asesmen kinerja kolaboratif (R3), yang alternatifnya telah dipaparkan pada Subbab III.3.1.2.

Tabel III.5 Matriks Keputusan: Teknik Interaksi & Asesmen Sosial (R2 & R3)

Kriteria		Bobot	Alt. 1: <i>Peer Assessment</i>	Alt. 2: Formasi Kelompok	Alt. 3: Sesi Diskusi
Kemudahan (R3)	Asesmen	40%	4 (Baik)	2 (Rendah)	1 (Buruk)
Dampak (Lit.)	Pedagogis	40%	5 (Sangat Baik)	3 (Cukup)	3 (Cukup)
Risiko Implementasi		20%	3 (Cukup)	4 (Rendah)	2 (Tinggi)
Total Skor Terbobot		100%	4.2	2.8	2.0

Rasionalisasi (Tabel III.5):

Pembobotan kriteria di sini sangat terfokus. **Kemudahan Asesmen (R3) (40%)** diberi bobot sangat tinggi karena ini adalah inti dari kebutuhan R3 (Penilaian Kinerja Kolaboratif); solusi harus menghasilkan metrik yang dapat diukur secara otomatis oleh sistem. **Dampak Pedagogis (Lit.) (40%)** juga diberi bobot sangat tinggi karena aktivitas sosial yang dipilih harus memiliki landasan teoretis yang kuat dan terbukti berdampak positif pada pembelajaran, seperti yang diuraikan di Subbab II.3.2.

Pemberian skor menunjukkan bahwa *Peer Assessment* adalah pemenang yang jelas. Aktivitas ini mendapat skor tertinggi pada **Dampak Pedagogis** karena temuan kuat dari Lu dan Zhang (2012) yang menunjukkan manfaat kognitif bagi *pemberi* umpan balik. Skor **Kemudahan Asesmen**-nya tinggi (4/5) karena sistem dapat secara otomatis mengukur kualitas dan kuantitas umpan balik yang diberikan sebagai metrik R3. Sebaliknya, **Formasi Kelompok** sulit dinilai secara dinamis (asesmen R3 bersifat statis) (Nalli, Amendola, dan Smith 2022; Maina, Oboko, dan Waiganjo 2017), dan **Sesi Diskusi** hampir tidak mungkin dinilai secara otomatis (1/5) tanpa NLP yang kompleks, yang memiliki **Risiko Implementasi** tinggi.

3. Penentuan Strategi Integrasi dan Adaptasi (R4 & R5)

Tabel III.6 menganalisis arsitektur alternatif untuk mengintegrasikan (R4) model personal dan sosial, yang alternatifnya telah dipaparkan pada Subbab III.3.1.3.

Tabel III.6 Matriks Keputusan: Strategi Integrasi dan Adaptasi (R4 & R5)

Kriteria		Bobot	Alt. A: Integrasi Visual (OSSM)	Alt. B: Integrasi Statis	Alt. C: Integrasi Dinamis
Kedalaman (R4)	Integrasi	35%	2 (Rendah)	2 (Rendah)	5 (Sangat Baik)
Kekuatan (R5)	Adaptasi	35%	2 (Rendah)	3 (Cukup)	5 (Sangat Baik)
Kompleksitas Arsitektur	Arsitek-tur	30%	4 (Rendah)	4 (Rendah)	2 (Tinggi)
Total Skor Terbobot		100%	2.6	2.95	4.1

Rasionalisasi (Tabel III.6):

Bobot untuk keputusan ini difokuskan untuk menyelesaikan masalah utama penelitian (Subbab III.1.1). **Kedalaman Integrasi (R4) (35%)** dan **Kekuatan Adaptasi (R5) (35%)** diberi bobot tertinggi karena secara langsung mengukur sejauh mana solusi dapat menjembatani "kesenjangan integrasi algoritmik" (R4) dan menghasilkan adaptasi holistik (R5). **Kompleksitas Arsitektur (30%)** diberi bobot tinggi (kebalikan dari "Risiko Implementasi") karena arsitektur yang lebih sederhana lebih disukai, namun tidak dengan mengorbankan tujuan inti penelitian.

Penilaian skor menunjukkan bahwa **Alt. A (Integrasi Visual OSSM)** dan **Alt. B (Integrasi Statis)** keduanya gagal pada kriteria utama. Seperti yang dianalisis di Subbab II.4, model-model ini *tidak* mengintegrasikan data secara algoritmik (Brusilovsky dkk. 2016; Nalli, Amendola, dan Smith 2022; Maina, Oboko, dan Waiganjo 2017); integrasinya hanya bersifat visual atau statis di awal. **Alt. C (Integrasi Dinamis)** adalah satu-satunya yang mendapat skor sempurna pada **Integrasi** dan **Adaptasi** karena secara fundamental dirancang untuk memenuhi R4 dan R5. Skor rendahnya pada **Kompleksitas** (yang berarti kompleksitasnya tinggi) adalah *trade-off* yang dapat diterima untuk menjawab masalah inti penelitian ini.

Justifikasi Solusi Terpilih

Berdasarkan hasil analisis kuantitatif pada matriks keputusan di atas, solusi terintegrasi yang terpilih untuk diimplementasikan dalam purwarupa adalah kombinasi dari tiga keputusan berikut:

Sistem *Elo-rating* dipilih untuk asesmen kemahiran individu (R1) dengan skor: 4.6. Analisis *trade-off* pada Tabel III.4 menunjukkan bahwa meskipun DKT dan IRT* menawarkan akurasi prediksi tertinggi, keduanya memiliki kelemahan fatal pada kriteria berbobot tinggi lainnya. DKT bersifat *black-box* (Minn 2022), sementara IRT/IRT* memiliki efisiensi komputasi dan risiko implementasi yang buruk untuk purwarupa *real-time* karena kebutuhan kalibrasi data yang besar (Vesin dkk. 2022). Sistem *Elo-rating* menawarkan *trade-off* terbaik antara akurasi yang memadai (4/5), interpretabilitas yang sangat baik (5/5), dan efisiensi serta risiko implementasi yang paling ideal untuk purwarupa (Vesin dkk. 2022).

Peer Assessment (penilaian sejawat) dipilih untuk interaksi dan asesmen sosial (R2 & R3) dengan skor 4.2. Berdasarkan Tabel III.5, *peer assessment* adalah satu-satunya alternatif yang unggul di kedua kriteria berbobot tinggi. Secara pedagogis, dampaknya sangat kuat dan berlandaskan teori, terutama manfaat kognitif bagi siswa yang *memberi* penilaian (Lu dan Zhang 2012). Secara teknis, aktivitas ini menghasilkan metrik yang jelas (kualitas dan kuantitas umpan balik) yang dapat diukur oleh sistem untuk memenuhi kebutuhan asesmen R3, tidak seperti formasi kelompok yang statis atau analisis diskusi yang terlalu kompleks.

Arsitektur Integrasi Dinamis dipilih untuk strategi integrasi (R4 & R5) dengan skor 4.1. Analisis pada Tabel III.6 menunjukkan bahwa meskipun arsitektur ini paling kompleks, ini adalah satu-satunya alternatif yang secara fundamental menjawab masalah inti penelitian. Alternatif Integrasi Visual (OSSM) (Brusilovsky dkk. 2016) dan Integrasi Statis (Formasi Kelompok) (Nalli, Amendola, dan Smith 2022; Maina, Oboko, dan Waiganjo 2017) gagal melakukan **integrasi algoritmik** yang dinamis. Solusi Integrasi Dinamis memungkinkan sistem untuk secara nyata menggabungkan skor personal (dari *Elo-rating*) dan skor sosial (dari *peer assessment*) untuk menciptakan adaptasi yang holistik.

DAFTAR PUSTAKA

- Brusilovsky, Peter, Sibel Somyurek, Julio Guerra, Roya Hosseini, Vladimir Zadorozhny, dan Paula J. Durlach. 2016. "Open Social Student Modeling for Personalized Learning". *IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing* 4 (3): 450–461. ISSN: 21686750. <https://doi.org/10.1109/TETC.2015.2501243>.
- Daif-Allah, Ayman Sabry, dan Mohammad Imran Khan. 2016. "The Impact of Open Discussion Sessions on Enhancing the Oral Communicative Abilities of Saudi English Language Majors at Buraydah Community College". *English Language Teaching* 9 (6): 108. ISSN: 1916-4742. <https://doi.org/10.5539/elt.v9n6p108>.
- Fu, Xinjian, dan Qinbing Li. 2025. "Effectiveness of Role-play Method: A Meta-analysis". *International Journal of Instruction* 18 (1): 309–324. ISSN: 1694609X. <https://doi.org/10.29333/iji.2025.18117a>. http://www.e-iji.net/dosyalar/iji_2025_1_17.pdf.
- Haddadi, Lynda, Farida Bouarab-Dahmani, Nathalie Guin, Tassadit Berkane, dan Samia Lazib. 2018. "Peer assessment and groups formation in massive open on-line courses". *Computer Applications in Engineering Education* 26 (5): 1873–1887. ISSN: 10990542. <https://doi.org/10.1002/cae.22005>.
- Hadyaoui, Asma, dan Lilia Cheniti-Belcadhi. 2022. "Towards an Adaptive Intelligent Assessment Framework for Collaborative Learning", 1:601–608. Science / Technology Publications, Lda. ISBN: 9789897585623. <https://doi.org/10.5220/0011124400003182>.
- Halkiopoulou, Constantinos, dan Evgenia Gkintoni. 2024. "Leveraging AI in E-Learning: Personalized Learning and Adaptive Assessment through Cognitive Neuropsychology—A Systematic Analysis". *Electronics (Switzerland)* 13 (18). ISSN: 20799292. <https://doi.org/10.3390/electronics13183762>.

- Handayani, Dian, Muhammad Alief Ghifari, Vera Maya Santi, dan Rahfa Qur'aniyatin Dhuha. 2025. "ITEM RESPONSE MODEL FOR ANALYZING ITEM RESPONSES IN THE INSTRUMENT OF CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATIONAL CULTURE". *Jurnal Statistika dan Aplikasinya* 9 (1): 37–49. <https://doi.org/10.21009/jsa.09104>.
- Ihichr, Adel, Omar Oustous, Younes El Bouzekri, El Idrissi, dan Ayoub Ait Lahcen. 2024. *A Systematic Review on Assessment in Adaptive Learning: Theories, Algorithms and Techniques*. www.ijacsa.thesai.org.
- Kelompok Kerja Penyusun Strategi Nasional untuk Kecerdasan Artifisial. 2020. *AI TOWARDS INDONESIA VISION 2045*. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- Le, Huong-Giang, Sarin Sok, dan Kimkong Heng. 2024. *Journal of Learning Development in Higher Education The benefits of peer mentoring in higher education: findings from a systematic review*.
- Lu, Jingyan, dan Zhidong Zhang. 2012. "Understanding the Effectiveness of Online Peer Assessment: A Path Model". *Journal of Educational Computing Research* 46 (3): 313–333. ISSN: 0735-6331. <https://doi.org/10.2190/EC.46.3.f>. <https://journals.sagepub.com/doi/10.2190/EC.46.3.f>.
- Maina, Elizaphan M., Robert O. Oboko, dan Peter W. Waiganjo. 2017. "Using machine learning techniques to support group formation in an online collaborative learning environment". *International Journal of Intelligent Systems and Applications* 9 (3): 26–33. ISSN: 20749058. <https://doi.org/10.5815/ijisa.2017.03.04>.
- Minn, Sein. 2022. "AI-assisted knowledge assessment techniques for adaptive learning environments". *Computers and Education: Artificial Intelligence* 3. ISSN: 2666920X. <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2022.100050>.
- Nalli, Giacomo, Daniela Amendola, dan Serengul Smith. 2022. "Artificial Intelligence to improve learning outcomes through online collaborative activities". *European Conference on e-Learning* 21 (1): 475–479. ISSN: 2048-8645. <https://doi.org/10.34190/ecel.21.1.661>. <https://papers.academic-conferences.org/index.php/ecel/article/view/661>.
- Othman, Mahfudzah, Siti Hana, Quzaima Alias, Nur Fajrina, dan Mohd Rashidi. 2016. *Article 4 Enhanced Collaborative E-learning for Programming Using Open Learner Model*. <https://crinn.conferencehunter.com>.

- Ryoo, Jungwoo, dan Kurt Winkelmann. 2021. *Innovative Learning Environments in STEM Higher Education*. <http://www.springer.com/series/8921>.
- Vesin, Boban, Katerina Mangaroska, Kamil Akhuseyinoglu, dan Michail Giannakos. 2022. "Adaptive Assessment and Content Recommendation in Online Programming Courses: On the Use of Elo-rating". *ACM Transactions on Computing Education* 22 (3). ISSN: 19466226. <https://doi.org/10.1145/3511886>.
- Zhang, Lu, dan Yan Ma. 2023. "A study of the impact of project-based learning on student learning effects: a meta-analysis study". *Frontiers in Psychology* 14. ISSN: 16641078. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1202728>.